1. Мн-ва. Операции над мн-ми. Отобр. мн-в. Композиция и произведение отобр. Ассоциа- тивность композиции отображений.

Опр. Под множеством понимают объединение в одно общее объектов, хорошо различимых нашей интуицией или мыслью.

Опр. **Объединением** мн-в A, B называется мн-во $A \cup B$, сост. из всех тех эл-тов, каждый из которых принадлежит хотя бы одному из множеств A, B: $A \cup B = \{m : m \in A$ или $m \in B\}$.

Опр. Пересечением мн-в A, B называется мн-во $A \cap B$, состоящее из всех тех эл-тов, которые содер- ся в обоих множествах A, B: $A \cap B = \{m : m \in A$ и $m \in B\}$.

Опр. Декартовым пр-нием мн-в A, B назыв. мн-во $A \times B$, сост. из всевозможных упорядоченных пар вида (a, b), где $a \in A$, $b \in B$: $A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$.

Опр. Разностью мн-в A, B наз. мн-во $A \setminus B$, сост. из всех эл-в мн-ва A, не содерж-ся в B: $A \setminus B = \{m : m \in A, m \notin B\}$. В том случае, когда $B \subset A$, множество $A\setminus B$ называется дополнением мн-ва B до A. **Опр.** Пусть A, B — произвольные мн-ва.

Отображением мн-ва A в мн-во B наз. всякое правило f , по которому каждому эл-ту мн-ва A сопоставляется вполне определенный (единственный) эл-т мн-ва B. $f : A \to B$. Если при этом эл-ту a из A сопоставлен эл-т b из B, то b наз. образом эл-та a, а a — прообразом эл-та b при отображении f, что записывается в виде $f(a) = b$.

Опр. Композицией отображений $f: B \to C$ и $g : A \to B$ наз. отобр. $f \circ g : A \to C$, определенное усл-ем $(f \circ g)(a) = f(g(a))$ для любого эл-та $a \in A$. То же самое отобр. называют еще пр-ем отображений g и f и обозначают в виде $g \cdot f$, или gf. Таким образом, $(gf)(a) = f(g(a))$.

Утв. Если $f : A \to B$, $g : B \to C$, $h : C \to D$, то $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$.

Док-во: Найдем образ эл-та a из A при действии отобр., записанных в левой и правой частях равенства (2). Из (1) имеем:$((h \circ g) \circ f)(a) = (h \circ g)(f(a)) = h(g(f(a)))$, $(h \circ (g \circ f))(a) = h((g \circ f)(a)) = h(g(f(a)))$.

---

2. Сюръективность, инъективность и биективность композиции отображений.

Опр. Отобр. $f : A \to B$ наз. **сюръективным**, если каждый эл-т из B явл.образом хотя бы одного эл-та из A, то есть $f(A) = B$.

Опр. Отобр. $f : A \to B$ наз. **инъективным,** если оно разные эле-ты множества A отображает в разные элементы мн-ва B.

Опр. Отобр. $f : A \to B$ наз.**биективным**, или взаимно однозначным отобр. A на B, если оно сюръективно и инъективно.

Утв. Если отображения $f : A \to B$, $g : B \to C$ сюръективны, инъективны или биективны, то соответственно таким же будет и отображение $\psi = g \circ f = g\, f$.

Док-во: (сюръект.) Для любого c из C сущ-ет b из B **:** $g(b) = c$. Для любого b из B сущ-ет a из A **:** $f(a)$
$= b$, следовательно. Для любого c из C сущ-ет a из A **:** $\psi(a) = c$. **(инъект.)** $a_1 \neq a_2$, то $f(a_1) \neq f(a_2)$ $\Rightarrow g(f(a_1)) \neq g(f(a_2)) \Rightarrow \psi(a_1) \neq \psi(a_2)$. **(биект.)** Следует из предыдущих.

---

3. Сюръективность одного из отображений в случае сюръективности композиции или произведения отображений.

Утв. Пусть $\psi = g \circ f$ Тогда если ψ сюръективно, то g сюръективно;

Док-во: Рассмотрим композицию отображений $\psi=f1\circ f2$, где $f1:B\to C$ и $f2:A\to B$

Предположим, что ψ является сюръективным отображением, то есть: $\forall c\in C$, $\exists a\in A$: $\psi(a)=c$. Так как по определению композиции $\psi(a)=f1(f2(a))$, из условия сюръективности ψ следует, что для каждого $c\in C$ существует такой элемент $a\in A$, что $f1(f2(a))=c$. Рассмотрим элемент $b=f2(a)$. Тогда мы имеем $f1(b)=c$, что показывает, что для любого элемента $c\in C$ существует элемент $b\in B$, такой что $f1(b)=c$. Это означает, что f1сюръективно. Однако в данном утверждении требуется доказать, что f2 также сюръективно.

Предположим, что f2 не является сюръективным, то есть существует хотя бы один элемент $b_0\in B$, для которого не существует $a\in A$, такого что $f2(a)= b_0$. В таком случае элементы $c\in C$, для которых

$f1(b_0)=c$, не будут иметь прообразов в A, что противоречит сюръективности ψ. Таким образом, f2 обязательно должно быть сюръективным, что и требовалось доказать.

---

4. Инъект. одного из отобр. в случае инъективности композиции или произведения отобр. Утв. Пусть $\psi = g \circ f$. Тогда если ψ инъективно, то f инъективно.

Док-во: Пусть $g:B\to C$ и $f:A\to B$ и $g \circ f: A \to C$- инъективно. То $f:A\to B$ – инъективно.

От противного допустим, что существует a1 и a2 $\in A$. $a_1 \neq a_2$, то их образы равны $f(a_1) = f(a_2)$

Рисунок и следствие, что $g(f(a_1)) = g(f(a_2)) \Rightarrow \psi\ (a_1) = \psi\ (a_2)$ в один и тот же, противоречие.

---

5. Единственность обратного отображения.

Опр. Отбр. $f : A \to B$ назыв. обратимым если сущ. $f' : B \to A$, что $f' \circ f = \varepsilon_A$ и $f \circ f' = \varepsilon_B$. При этом отобр. f' наз. Обратным для f и обозначается f^{-1}.

Утв. Равенства $f' \circ f = \varepsilon_A$, $f \circ f' = \varepsilon_B$, определяют обратное отобр. однозначно.

Док-во: От прот. пусть сущ. еще одно обратное отобр. f'': $f'' \circ f = \varepsilon_A$, $f \circ f'' = \varepsilon_B$, тогда $f'' = \varepsilon_A \circ f'' = (f' \circ f) \circ f'' = f' \circ (f \circ f'') = f' \circ \varepsilon_B = f'$.

---

6. Обратимое отображение. Обратное отображение. Критерий обратимости отображений. Опр. Отобр. $f : A \to B$ наз. обр., если сущ. такое отобр. $f' : B \to A$, что $f' \circ f = \varepsilon_A$ и $f \circ f' = \varepsilon_B$. При этом отобр. f' наз. обр. для f и обозн. через f^{-1}.

Утв. Отобр. $f : A \to B$ обр. тогда и только тогда, когда оно биект.

Док-во: Если f обратимо (т.е. существует $f{-}1$), то:

1. **Биективность f** следует из существования обратного отображения $f{-}1$ поскольку:
   - $f\circ f{-}1=eB$ гарантирует сюръективность f
   - $f{-}1\circ f=eA$ гарантирует инъективность f
2. **Биективность f−1** следует автоматически, так как $f{-}1$ тоже имеет обратное — само f

Обратно, пусть отобр. $f : A \to B$ биект. Определим отобр. $f' : B \to A$, положив для любого $b \in B$: $f'(b)$

$= a$, если $f (a) = b$. Такое a найдется в силу сюръект. f , и это a единственно в силу инъект. f . => отобр. f' является обр. для f.

---

7. Равномощные множества. Мощность множества. Эквивалентность условий сюръективности, инъективности и биективности равномощных множеств.

Опр. Мн-ва A и B наз. **равномощными** и пишут $|A| = |B|$, если сущ. биект. отобр. $f : A \to B$.

Опр. Мн-во A наз. **конечным**, если оно пусто или равномощно отрезку $\overline{1, n}$ натурального ряда N. В последнем случае число n наз. мощностью мн-ва A, а само A — n-эл-м мн-вом. Мощность пустого мн-ва считается равной нулю. Все остальные мн-ва наз. бесконечными.

Утв. Если A, B — конечные и равномощные мн-ва, то для любого отобр. $f : A \to B$ эквивалентны условия: (а) f сюръект.; (б) f инъект.; (в) f биект.

Док-во: Из опр. видно, для док-ва утв. достаточно установить эквивалентность (а) и (б). Пусть f сюръект., т. е. $f(A) = B$. Тогда $|B| = |f(A)| = |\bigcup_{a\in A} \{f(a)\}|$. Так как $|\{f(a)\}| = 1$ при любом $a \in A$, то равенство $|\bigcup_{a\in A} \{f(a)\}| = |A|$ возможно лишь в том случае, когда $f(a_1) \neq f(a_2)$ при любых значениях $a_1, a_2 \in A$. Это означает, что f инъект.. Обратно, пусть f инъект. Тогда оно разные эл-ты отобр. в разные, и поэтому $|f(A)| = |\bigcup_{a\in A} \{f(a)\}| = |A|$. Отсюда и из условия $|A| = |B|$ имеем: $|f(A)| = |B|$.

Теперь, учитывая включение $f(A) \subset B$ и конечность мн-ва B, получаем: $f(A) = B$. =>, f сюръект.

В) биекция следует из а и б

---

8. Отношения на множествах. Отношения эквивалентности и частичного порядка. Разбиение множества на классы эквивалентности.

Опр. Бинарным отнош. на мн-ве A наз. ∀ подмн-во ρ мн-ва A^2 (т. е. декартова квадрата мн-ва A).

Опр. Отнош. ρ на мн-ве A наз.

1) **рефлексивным**, если $\forall a \in A : (a\rho a)$,
2) **симметричным**, если $\forall a, b \in A : (a\rho b \Rightarrow b\rho a)$,
3) **транзитивным**, если $\forall a, b, c \in A : (a \rho b, b \rho c \Rightarrow a \rho c)$,
4) **антисимметричным**, если $\forall a, b \in A : (a \rho b, b \rho a \Rightarrow a = b)$.

Опр. Бинарное отнош. ρ на мн-ве A наз. отнош. эквивалентнос-ти, если оно рефлексивно, симметрично и транзитивно. При этом эл-ты, находящиеся в отнош. ρ, наз. Эквивал-ми (точнее, ρ- эквивал-ми).

Теорема. Если ρ - отнош. Эквивал-ти на мн-ве A, то A распадает-ся на непересек-ся подмн-ва так, что для $\forall a, b \in A$ эл-ты a, b содерж. в одном подмн-ве ⇔, когда $a \rho b$.

Док-во: Обозначим через $[a]\rho$ подмн-во эл-тов из A, эквивал-х a, т. е. $[a]\rho = \{x \in A : x \rho a\}$, и дока- жем, что $A = \bigcup_{a\in A} [a]_\rho$ **(1)** и $\forall a, b \in A : ([a]_\rho \cap [b]_\rho = \emptyset$ или $[a]_\rho = [b]_\rho)$ **(2)**.Т. к. ρ рефлексивно, то $a \in [a]_\rho$ для $\forall a \in A$, и рав-во (1) верно. Вместо утв.(2) докажем эквивал, ему утв.: $\forall a, b \in A : ([a]_\rho \cap [b]_\rho$
$\neq \emptyset) \Rightarrow ([a]_\rho = [b]_\rho)$ (3). Пусть c - общий эл-т мн-в $[a]_\rho$, $[b]_\rho$ и x - ∀ эл-т из $[a]_\rho$, т. е. $c \rho a$, $c \rho b$, $x \rho a$. Отсюда и из св-в симметр-ти и транзит-ти отнош. ρ =>, что $x \rho b$. Т. о. для $\forall x \in A$ справедлива импли- кация $x \rho a \Rightarrow x \rho b$. Значит, что $[a]_\rho \subset [b]_\rho$. Аналогично и обратное включение. => $[a]_\rho = [b]_\rho$, и утв.(3) доказано. Если в правой части равенства (1) оставить лишь все попарно различные мн-ва, то получим искомое разложение мн-ва A в объединение непустых и попарно непересекающихся подмн-тв.

---

9. Перестановки, размещения и сочетания. Формулы вычисления количества перестановок, размещений и сочетаний.

Опр. Сочетанием из n эл-тов мн-ва A ={a_1, …,a_n} по k наз. ∀ k-эл-ное подмн-во мн-ва A.

Опр. Разме-щением из n эл-тов мн-ва A = {a_1, …, a_n} по k наз. ∀ упорядоченный набор k различных эл-тов мн-ва A. В частности, ∀ упорядоченный набор всех n эл-в мн-ва A, взяты x по одному разу, наз. перест-кой эл-в мн-ва A. Размещение из эл-в мн-ва A по k обычно записывают в виде (a_{i1}, a_{i2} , …, a_{ik}).

Опр. Перестановкой эл-тов мнж-ва A наз. любой упорядоченный набор всех n элементов множества A, взятых по одному разу.

$\boldsymbol{C_n^k}$– число различных сочетаний из n по k, $\boldsymbol{A_n^k}$ – число различных размещений из n по k, $\boldsymbol{P_n}$ – число различных перестановок из n по k,

Теорема. Для любых натуральных чисел k и n ≥ k имеют место равенства: $\boldsymbol{A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}}$, **(1).** **|P** $\boldsymbol{(\overline{1,n})}$**| = n! =** $\boldsymbol{P_n}$, **(2).** $\boldsymbol{C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}}$ **(3).**

Док-во: (1) Индукцией по k. 1. Базис: при k = 1 $\boldsymbol{A_n^1 = \frac{n!}{(n-1)!} = n}$. Разместить n элементов по одному можно n способами: $\boldsymbol{A_n^1 = n}$., Доказываемая формула при k = 1 даёт число $\boldsymbol{\frac{n!}{(n-1)!} = n}$. Итак, $\boldsymbol{A_n^1 = \frac{n!}{(n-1)!} = n}$. 2. Предположение: **(1)** верно для всех k ≤ m: $\boldsymbol{A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}}$.

Цель: докажем **(1)** для k = m+1: $\boldsymbol{A_n^{m+1} = \frac{n!}{(n-(m+1))!}}$. Пусть **s = ($i_1$, i_2, ..., i_m)** – произвольное размещение из n по m. В конце поочередно добавляем один из оставшихся (не вошедших в s) элементов множества 1,n . (их осталось n – m). Получаем n − m различных размещений вида **(i_1, i_2, …, i_m, j)** из n по m + 1)

(s, j_1) = (i_1, i_2, ..., i_m, j_1) $j_1 \in \overline{1,n}$ j_1 не∈ {i_1, i_2, ..., i_n}

……

(s, j_{n-m}) = (i_1, i_2, ..., i_m, j_{n-m}) $j_{n-m} \in \overline{1,n}$ $j_{n-m} \notin$ {i_1, i_2, ..., i_n, j_1, ..., j_{n-m-1}}

Теперь возьмём s′ – другое размещение из n по m. Получим еще n − m различных размещений из n по m + 1. Все они отличны от ранее полученных, так как различны s и s′. Перебрав все размещения из n по m, получим ровно $A^m_n \cdot (n - m)$ **(4)** различных размещений из n по m + 1. Содержится ли среди полученных разм-й любое разм-е (b_1, b_2, ..., b_{m+1}) из n по m + 1? Т.к. к разм-ю (b_1, b_2, ..., b_m) из n по m добавляли в конце каждый из оставшихся эл-тов, то должны были добавить и эл-т b_{m+1}. = > **(4)** есть в точности число всех разм-й из n по m + 1. => $A^{m+1}_n = A^m_n \cdot (n - m) = n!\backslash(n-m)! \cdot (n - m) = n!\backslash(n-(m+1))!$ => утверждение **(1)** верно для k = m+ 1. => **(1) док-но** для ∀ k и ∀ n ≥ k, или, то же самое, для ∀ n и ∀ k ∈ $\overline{1,n}$.

(2) т.к. $\boldsymbol{A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}}$, то при k = n получаем $\boldsymbol{P_n = A_n^n = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = n!}$

(3) Сущ-т k! перестановок k-элем-го мнж-ва. В любом сочетании из n по k можно получить k! различных размещений. Размещения, получаемые из разных сочетаний, будут различными. => могут быть получены все размещения из n по k. => число A^k_n в k! раз больше числа $\boldsymbol{C_n^k}$: $\boldsymbol{A_n^k = C_n^k \cdot k!}$ Т.к $\boldsymbol{A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}}$, то $\boldsymbol{C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}}$ **.**

……

10. Бином Ньютона.

Теорема. Для любого натурального числа n и любых чисел a, b справедливо равенство
$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})^{\boldsymbol{n}} = \mathrm{Cn}^{\boldsymbol{0}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{n}} + \mathrm{Cn}^{\boldsymbol{1}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{n-1}}\boldsymbol{b}+\ldots+\mathrm{Cn}^{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{n-k}}\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{k}}+\ldots+\mathrm{Cn}^{\boldsymbol{n}}\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{n}}$

полной мат. индукции по n. Базис: при **n = 1** $(\mathbf{a}+\mathbf{b})^{\mathbf{1}} = \mathrm{C}1^{\boldsymbol{0}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{1}} + \mathrm{C}1^{\boldsymbol{1}}\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{1}}$ – верно.

Предположение индукции: теорема справедлива для n = m, где m ∈ N: $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})^{\boldsymbol{m}} = \mathrm{C}^{\boldsymbol{0}}_{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m}} + \mathrm{C}^{\boldsymbol{1}}_{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m-1}}\boldsymbol{b}+\ldots+\mathrm{C}^{\boldsymbol{k}}_{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m-k}}\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{k}}+\ldots+\mathrm{C}^{\boldsymbol{m}}_{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{m}}$

Докажем справедливость для **n = m + 1.**

Цель: $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})^{\boldsymbol{m+1}} = \mathrm{C}^{\boldsymbol{0}}_{\boldsymbol{m+1}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m+1}} + \mathrm{C}^{\boldsymbol{1}}_{\boldsymbol{m+1}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{b} + \mathrm{C}^{\boldsymbol{2}}_{\boldsymbol{m+1}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m-1}}\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{2}} +\ldots+ \mathrm{C}^{\boldsymbol{k}}_{\boldsymbol{m+1}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m+1-k}}\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{k}}+\ldots+\mathrm{C}^{\boldsymbol{m+1}}_{\boldsymbol{m+1}}\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{m+1}}$

Выделяем выражение, в отношении которого можно использовать предположение индукции:

$$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})^{\boldsymbol{m+1}} = (\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\,(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})^{\boldsymbol{m}}$$

Используем предположение индукции: $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\,(\mathrm{C}^{\boldsymbol{0}}_{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m}} + \mathrm{C}^{\boldsymbol{1}}_{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m-1}}\boldsymbol{b}+\ldots+\mathrm{C}^{\boldsymbol{k}}_{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m-k}}\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{k}}+\ldots+\mathrm{C}^{\boldsymbol{m}}_{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{m}})$

Раскрываем скобки:

$$\mathrm{C}^{\boldsymbol{0}}_{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m+1}} + \mathrm{C}^{\boldsymbol{0}}_{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{b} + \mathrm{C}^{\boldsymbol{1}}_{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{b} + \mathrm{C}^{\boldsymbol{1}}_{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m-1}}\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{2}} + \mathrm{C}^{\boldsymbol{2}}_{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m-1}}\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{2}} + \mathrm{C}^{\boldsymbol{2}}_{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m-2}}\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{3}}+\ldots+\mathrm{C}^{\boldsymbol{k-1}}_{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m-k+2}}\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{k-1}} + \mathrm{C}^{\boldsymbol{k-1}}_{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m-k+1}}\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{k}} + \mathrm{C}^{\boldsymbol{k}}_{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m-k+1}}\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{k}} + \mathrm{C}^{\boldsymbol{k}}_{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m-k}}\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{k+1}}+\ldots+\mathrm{C}^{\boldsymbol{m}}_{\boldsymbol{m}}\mathrm{a}\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{m}} + \mathrm{C}^{\boldsymbol{m}}_{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{m+1}}$$

группируем:

$$\mathrm{C}^{\boldsymbol{0}}_{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m+1}} + (\mathrm{C}^{\boldsymbol{0}}_{\boldsymbol{m}} + \mathrm{C}^{\boldsymbol{1}}_{\boldsymbol{m}})\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{b} + (\mathrm{C}^{\boldsymbol{1}}_{\boldsymbol{m}} + \mathrm{C}^{\boldsymbol{2}}_{\boldsymbol{m}})\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m-1}}\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{2}}+\ldots+(\mathrm{C}^{\boldsymbol{k-1}}_{\boldsymbol{m}} + \mathrm{C}^{\boldsymbol{k}}_{\boldsymbol{m}})\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m-k+1}}\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{k}}+\ldots+(\mathrm{C}^{\boldsymbol{m-1}}_{\boldsymbol{m}} + \mathrm{C}^{\boldsymbol{m}}_{\boldsymbol{m}})a\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{m}} + \mathrm{C}^{\boldsymbol{m}}_{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{m+1}}$$

В скобках пользуемся равенством : $\mathrm{C}^{\boldsymbol{k-1}}_{\boldsymbol{m}} + \mathrm{C}^{\boldsymbol{k}}_{\boldsymbol{m}} = \mathrm{C}^{\boldsymbol{k}}_{\boldsymbol{m+1}}$ (используем, что $\mathrm{C}^{\boldsymbol{0}}_{\boldsymbol{m}} = \mathbf{1} = \mathrm{C}^{\boldsymbol{0}}_{\boldsymbol{m+1}}$; $\mathrm{C}^{\boldsymbol{m}}_{\boldsymbol{m}} = \mathbf{1} = \mathrm{C}^{\boldsymbol{m+1}}_{\boldsymbol{m+1}}$) : $\mathrm{C}^{\boldsymbol{0}}_{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m+1}} + \mathrm{C}^{\boldsymbol{1}}_{\boldsymbol{m+1}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{b} + \mathrm{C}^{\boldsymbol{2}}_{\boldsymbol{m+1}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m-1}}\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{2}}+\ldots+\mathrm{C}^{\boldsymbol{k}}_{\boldsymbol{m+1}}\boldsymbol{a}^{\boldsymbol{m-k+1}}\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{k}}+\ldots+\mathrm{C}^{\boldsymbol{m}}_{\boldsymbol{m+1}}\boldsymbol{a}\ \ \boldsymbol{b}\text{^}\boldsymbol{m} + \mathrm{C}^{\boldsymbol{m+1}}_{\boldsymbol{m+1}}\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{m+1}}$

---

11. Свойства биномиальных коэффициентов.

(а) Для ∀ k, n ∈ N₀, k ≤ n; $\boldsymbol{C}^{\boldsymbol{k}}_{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{C}^{\boldsymbol{n-k}}_{\boldsymbol{n}}$ **Док-во:** $\boldsymbol{C}^{\boldsymbol{k}}_{\boldsymbol{n}} = \frac{\boldsymbol{n}!}{\boldsymbol{k}!(\boldsymbol{n-k})!} = \frac{\boldsymbol{n}!}{(\boldsymbol{n-k})!\boldsymbol{k}!} = \boldsymbol{C}^{\boldsymbol{n-k}}_{\boldsymbol{n}}$

(б) Для ∀ k, n ∈ N₀, 1 ≤ k < n ; $\boldsymbol{C}^{\boldsymbol{k}}_{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{C}^{\boldsymbol{k}}_{\boldsymbol{n-1}} + \boldsymbol{C}^{\boldsymbol{k-1}}_{\boldsymbol{n-1}}$; **Док-во:** $\boldsymbol{C}^{\boldsymbol{k}}_{\boldsymbol{n-1}} + \boldsymbol{C}^{\boldsymbol{k-1}}_{\boldsymbol{n-1}} = \frac{(\boldsymbol{n-1})!}{\boldsymbol{k}!(\boldsymbol{n-1-k})!} + \frac{(\boldsymbol{n-1})!}{(\boldsymbol{k-1})!(\boldsymbol{n-1-k+1})!} = \frac{(\boldsymbol{n-1})!(\boldsymbol{n-k})}{\boldsymbol{k}!(\boldsymbol{n-k})} + \frac{(\boldsymbol{n-1})!\boldsymbol{k}}{\boldsymbol{k}!(\boldsymbol{n-k})!} = \frac{(\boldsymbol{n-1})!\,(\boldsymbol{n-k+k})}{\boldsymbol{k}!(\boldsymbol{n-k})!} = \frac{(\boldsymbol{n-1})!\,\boldsymbol{n}}{\boldsymbol{k}!(\boldsymbol{n-k})!} = \frac{\boldsymbol{n}!}{\boldsymbol{k}!(\boldsymbol{n-k})!} = \boldsymbol{C}^{\boldsymbol{k}}_{\boldsymbol{n}}$

(в) Для ∀ n ∈ N $\boldsymbol{C}^{\boldsymbol{0}}_{\boldsymbol{n}} + \boldsymbol{C}^{\boldsymbol{1}}_{\boldsymbol{n}}+\ldots+\boldsymbol{C}^{\boldsymbol{n}}_{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{2}^{\boldsymbol{n}}$; **Док-во:** Следует из Бинома Ньютона при a=1 и b=1.

Следствие: Т.к. $\boldsymbol{C}^{\boldsymbol{k}}_{\boldsymbol{n}}$ = число k-элем-ных подмнж-в n-элем-ного мнж-ва, то число всех подмножеств n-элементного множества равно 2^{n} .

(г) Для ∀ n ∈ N $\boldsymbol{C}^{\boldsymbol{0}}_{\boldsymbol{n}} - \boldsymbol{C}^{\boldsymbol{1}}_{\boldsymbol{n}}+\ldots+(-\boldsymbol{1})^{\boldsymbol{n}}\boldsymbol{C}^{\boldsymbol{n}}_{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{0}$; **Док-во:** Следует из бинома Ньютона при a = 1, b = −1.

(д) Для ∀ n ∈ N $\boldsymbol{C}^{\boldsymbol{0}}_{\boldsymbol{n}} + \boldsymbol{C}^{\boldsymbol{2}}_{\boldsymbol{n}} + \boldsymbol{C}^{\boldsymbol{4}}_{\boldsymbol{n}}+\ldots = \boldsymbol{C}^{\boldsymbol{1}}_{\boldsymbol{n}} + \boldsymbol{C}^{\boldsymbol{3}}_{\boldsymbol{n}} + \boldsymbol{C}^{\boldsymbol{5}}_{\boldsymbol{n}}+\ldots = \boldsymbol{2}^{\boldsymbol{n-1}}$; **Док-во:** Следует из почленного сложения или вычитания пунктов (в) и (г).

---

12. Перест-ки. Четные и нечетные перест-ки. Транспозиции. Теорема об изменении четности перест-ки при осуществлении одной транспозиции. Рав-во числа четных и нечетных перест-к множества.

Опр. Говорят, что в перест-ке $s = (i_1, i_2, \ldots i_n)$ числа i_k, i_l обр. инверсию, если большее из них распо- ложено левее меньшего, т. е. $i_l > i_k$ и $l < k$ или $i_k > i_l$ и $k < l$.

Опр. Перестановку наз. четной, если она содержит четное число инверсий, и нечетной в противном случае.

Опр. Преобр. перест-ки, заклю-чающееся в перемене местами каких-либо двух ее эл-тов, называется транспозицией.

Теорема. Если перест-ка s' получена из перест-ки s с помощью одной транспозиции, то s и s' явл. перест-ми разной четности.

Док-во: Рассмотрим два случая. **1.** Эл-ты i, j, меняющиеся местами при транспозиции, находятся в перестановке s рядом. Тогда условно перест-ки s и s' можно записать в виде $s = (s_1, i, j, s_2)$, $s' = (s_1, j, i, s_2)$, где s_1 и s_2 — перестановки чисел, расположенных в s соотв. левее i и правее j. Пусть $\{a, b\}$ — $\forall$ пара чисел из перестановки s. Если $\{a, b\} \neq \{i, j\}$, то, очевидно, числа a, b образуют или не образуют инверсии одновременно как в s, так и в s'. Если же $\{a, b\} = \{i, j\}$, то ясно, что в одной из перестановок s, s' числа a, b образуют инверсию, а в другой — нет. Значит, число инверсий в перестановке s' отличается от числа инверсий в перестановке s ровно на 1 (в ту или др. сторону), и поэтому перестановки s, s' имеют разную четность. **2.** Эл-ты i, j, меняющиеся местами при транспозиции, не находятся в перест-ке s рядом, т. е. $s = (s_1, i, i_1, i_2, \ldots, i_k, j, s_2)$. В этом случае транспозицию чисел i, j можно осуществить след. образом. Сначала i поменяем последовательно местами с $i_1, i_2, \ldots, i_k$, а затем j поменяем местами последовательно с $i, i_k, \ldots, i_2, i_1$. При этом будет произведено $2k + 1$ транспозиций соседних эл-тов, и, по доказанному в случае 1, четность при пере-ходе от s к s' изменится $2k + 1$ раз. Т. к. число $2k + 1$ нечетное, то отсюда и следует, что перестановки s и s' имеют разную четность.

Следствие. Если $n > 1$, то число четных перестановок мн-ва $\overline{1, n}$ равно числу нечетных перестановок этого мн-ва и равно $n!/2$.

Док-во: Пусть a – число всех чётных перестановок

b – число всех нечётных

Рассмотрим мн-во чётных(a). Сделаем в них транспозицию 1 и 2 эл, получим a попарно различных нечётных перестановок, а значит a <= b

Проделаем тоже самое со всеми нечётными (b) → b<=a → a = b = n! / 2

---

13. Ф-ция четности. Рав-во значений ф-ции четности перестановок $(j_1, j_2, \ldots, j_n)$ и $(i_1, i_2, \ldots, i_n)$ табл. $A = (j_1\ j_2 \ldots j_n \mid 1\ 2 \ldots n)$ и табл. $B = (1\ 2 \ldots n \mid i_1\ i_2 \ldots i_n)$, получ. перест-кой столбцов. Опр. Ф-ция четности - $\delta(s) = (-1)^{I(s)}$, где I(s) — число инверсий в перест-ке s.

Утв. Если $(i_1, i_2, \ldots, i_n)$ — перест-ка мн-ва 1, n и табл. $A = (j_1\ j_2 \ldots j_n \mid 1\ 2 \ldots n)$ получена из табл. $B = (1\ 2$

$\ldots n \mid i_1\ i_2 \ldots i_n)$ перест-кой столбцов, то $\delta(j_1, j_2, \ldots, j_n) = \delta(i_1, i_2, \ldots, i_n)$.

Док-во: Рассмотрим табл. C. $C = (r_1\ r_2 \ldots r_n \mid t_1\ t_2 \ldots t_n)$, в которой верхняя и нижняя строки явл. перест- ми мн-ва $P\ (\overline{1, n})$, сопоставим число $\Delta(C) = \delta(r_1, r_2, \ldots, r_n) \cdot \delta(t_1, t_2, \ldots, t_n)$. Пусть табл. $C' = (r'_1\ r'_2 \ldots r'_n \mid t'_1\ t'_2 \ldots t'_n)$ получ. из C перест-ой двух столбцов. Тогда перест-ка $(r'_1, r'_2, \ldots, r'_n)$ получ. из перест-ки $(r_1, r_2, \ldots, r_n)$ с помощью одной транспозиции, и поэтому числа $I(r_1, r_2, \ldots, r_n)$, $I(r'_1, r'_2, \ldots, r'_n)$ имеют разную

четность. По этой же причине числа $I(t_1, t_2, \ldots, t_n)$, $I(t'_1, t'_2, \ldots, t'_n)$ также имеют разную четность. =>

$\Delta(C) = \Delta(C')$. Т. к. табл. B можно получить из табл. A с помощью последовательности транспозиций столбцов, то

$\Delta(A) = \Delta(B)$, то есть $\delta(j_1, j_2, \ldots, j_n) \cdot \delta(1, 2, \ldots, n) = \delta(1, 2, \ldots, n) \cdot \delta(i_1, i_2, \ldots, i_n)$. Отсюда следует равенство:

$\delta(j_1, j_2, \ldots, j_n) = \delta(i_1, i_2, \ldots, i_n)$.

14. Представление значения ф-ции четности перестановки $s = (i_1,\ldots,i_n)$ в виде произведения значений функции четности перестановок $s_1 = (i_1,\ldots,i_k)$ и $s_2 = (i_{k+1},\ldots,i_n)$.

Утв. Если $s = (i_1, ..., i_n) \in P(\overline{1}, \overline{n})$ и $k \in \overline{1, n}$, то $\delta(s) = \delta(i_1, ..., i_k)\, \delta(i_{k+1}, ..., i_n)\, (-1)^r$, где $r = i_1 + ... + i_k - (1 + ... + k)$.

Док-во: Из опр. ф-ции четности имеем равенство $\delta(s) = \delta(i_1, \ldots, i_k)\, \delta(i_{k+1}, \ldots, i_n)\, (-1)^r$, где r — число инверсий, которые образуют числа из мн-ва $M_1 = \{i_1, \ldots, i_k\}$, с числами из мн-ва $M_2 = \{i_{k+1}, \ldots, i_n\}$.

Найдем число r. Вы берем сначала наименьшее число из M_1, пусть это есть $i_{\alpha 1}$. Чисел, меньших чем $i_{\alpha 1}$, во мн-ве $\overline{1, n}$ существует ровно $i_{\alpha 1} - 1$ и все они лежат в M_2, поскольку в M_1 число $i_{\alpha 1}$ — наименьшее. Таким образом, число $i_{\alpha 1}$ из M_1 с числами из M_2 образует $i_{\alpha 1} - 1$ инверсий. Теперь возьмем в M_1 число $i_{\alpha 2}$, следующее по величине за $i_{\alpha 1}$, и таким же образом найдем число инверсий, кот. образует $i_{\alpha 2}$ с эл-ми из M_2. Т. к. все числа, меньшие его, кроме $i_{\alpha 1}$, лежат в M_2, то указанное число инверсий равно $i_{\alpha 2} - 2$. Продолжая этот процесс, найдем: $r = (i_{\alpha 1} - 1) + (i_{\alpha 2} - 2) + \ldots + (i_{\alpha k} - k) = (i_{\alpha 1} + ... + i_{\alpha k}) - (1 + ... + k)$.

---

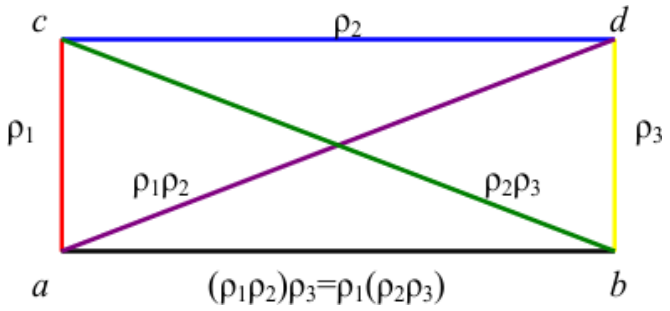
15. Утверждение о равенстве количества инверсий в перестановке и числа транспозиций соседних элементов, с помощью которых можно перейти от этой перестановки к перестановке s = (1,2, …, n).

Утв. Если в перестановке $s \in P(\overline{1, n})$ имеется t инверсий, то от нее можно перейти к перестановке $s_0 = (1, \ldots, n)$ с помощью послед. из t транспозиций соседних эл-тов.

Док-во: Обозначим через r_i кол-во чисел, которые образуют инверсии с эл-том i (расположенных перед эл-м i): $r_i = |\{j : j < i \text{ и } \alpha_j > \alpha_i\}|$. Пусть $s = (i_1, i_2, \ldots, i_n) \in P(1,n)$. Найдем кол-во транспозиций, необходимых для того, чтобы переместить число 1 на первое место. Если $i_1 = 1$, то $r_1 = 0$ и требуется 0 транспозиций. Пусть $i_1 \neq 1$, $s = (i_1; \ldots; i_u; 1; i_{u+2}; \ldots; i_n)$. Т. к. все числа $i_1; \ldots; i_u$ стоящие слева от числа 1, больше его, то с каждым из них оно образует инверсию. А т.к. левее числа 1 в перестановке нет чисел, меньших 1, то все числа, с которыми будут выпол-ся транспозиции, явл. соседними. Т. о., кол-во транспозиций соседних эл-в, которые нужны для перемещения числа 1 на первое место, равно кол-ву инверсий, которые образует число 1, то есть r_1. Находим кол-во транспозиций, необходимых для того, чтобы переместить число 2 на второе место. Левее числа 2 стоит r_2 чисел $i_2; \ldots; i_z$, которые образуют с этим числом инверсию и, =>, больше его. $S = (1; i_2; \ldots; i_z; 2; i_{z+2}; \ldots; i_n)$. Т.к. всего инверсий, которые образует число 2, равно r_2, то при перемещении числа 2 на вторую позицию потребуется r_2 транспозиций соседних элементов. Аналогично находим кол-во транспозиций, необход. для того, чтобы переместить произвольное число q на q -тое место. Левее числа q стоит r_q чисел $i_q; ...; i_v$, которые обр.с этим числом инверсию и, =>, больше его. $S = (1; i_2; ...; q-1; i_q; ...; i_v; q; i_{v+2}; ...; i_n)$. Т.к. всего инверсий, которые обр. число q, равно r_q, то при перемещении числа q на q-тую позицию потребуется r_q транспозиций соседних элементов. Итак, сумма кол-ва транспозиций соседних эл-в, с помощью которых от перестановки $s \in P(1,n)$ можно перейти к перестановке $s_0 = (1,2, ...,n)$, равна сумме инверсий в этой перестановке, то есть t.

---

16. Бинарные операции. Ассоциативность операции умножения бинарных отношений. Опр. Бинарной операцией на мн-ве A наз. отобр. A^2 в A.
Отношение p называется произведением отношений p1, p2 и обозначается через p1p2.
Умножение отношений есть бинарная операция на множестве B(M).
Опр. Бинарная операция $*$ на мн-ве M называется ассоциативной, если для любых эл-тов a, b,



$c \in M$ выполняется равенство $(a * b) * c = a * (b * c)$.
Утв. Пусть M — произвольное непустое мн-во. Операция умножения бинарных отнош. , определенных на мн-ве M , ассоциативна.
Док-во: Следует док-ть: $a(p_1p_2)p_3b = ap_1(p_2p_3)b$. Пусть $a(p_1p_2)p_3b$, $a,b \in M$. $\exists\, d \in M$: $a(p_1p_2)p_3b$ и $d\ p_3\ b$. А т.к. . $a(\rho_1\rho_2)d$, то $\exists\, c \in M$: $a\ \rho_1\ c$ и $c\ \rho_2\ d$.
Итак, $\exists\, c, d \in M$: $a\ \rho_1\ c$, $c\ \rho_2\ d$, $d\ \rho_3\ b$. Т.к. $\exists\, d \in M$: $c\ \rho_2\ d$, $d\ \rho_3\ b$, то $c\ (\rho_2\ \rho_3)\ b$. А т.к. $\exists\, c \in M$: $a\ \rho_1\ c$, $c\ (\rho_2\ \rho_3)\ b$, то $a\ \rho_1(\rho_2\ \rho_3)\ b$.
Итак, $a\ (\rho_1\rho_2)\ \rho_3\ b = a\ \rho_1(\rho_2\ \rho_3)\ b \Rightarrow (\rho_1\rho_2)\rho_3 \subseteq \rho_1(\rho_2\rho_3)$. Обратное включение проверяется аналогично. Следовательно, $(\rho_1\rho_2)\rho_3 = \rho_1(\rho_2\rho_3)$.

---

17. Условие коммутативности операции умножения (композиции) на множестве всех преобразований фиксированного непустого множества П(M). Условие коммутативности операции умножения на множестве бинарных отношений B(M).
Опр. Бинарная операция $*$ на мн-ве M назыв. коммутативной, если для $\forall$ эл-тов $a, b \in M$ вып-ся рав- во $a * b = b * a$.
Опр. Бинарная операция $*$ на мн-ве M наз. лево- или право- дистрибутивной относ-но бинарной операции $\circ$, если для $\forall$ эл-тов из M вып-ся соответственно рав-во:
$a * (b \circ c) = (a * b) \circ (a * c)$ или $(b \circ c) * a = (b * a) \circ (c * a)$.
Утв. Операции умножения и композиции на мн-ве преобразований П(M), а также умножения на мн- ве бинарных отнош. B(M), коммутативны в том и только в том случае, когда $|M| = 1$.
Док-во:
1) Если $|M| = 1$, то $|П(M)| = 1$ и коммутативность умножения и композиции на мн-ве преобразований П(M) очевидна (имеется только один элемент a, какое ни возьми преобразование, оно просто переводит этот эл-т в себя). Пусть $|M| > 1$ и a, b — различные эл-ты из M. Определим отобр-я $f_1, f_2 : M$
$\to M$, положив $f_1(x) = a$, $f_2(x) = b$ для всех $x \in M = \{a, b\}$. Тогда $(f_1 \circ f_2)(a) = f_1(f_2(a)) = a$, $(f_2 \circ f_1)(a) = f_2(f_1(a)) = b$. Следовательно, $f_1 \circ f_2 \neq f_2 \circ f_1$, а потому и $f_1f_2 \neq f_2f_1$
2) Если $|M| = 1$, то $|B(M)| = 2$ (либо $(a,a) \in \rho$, либо (a,a) не $\in \rho$) и коммутативность умножения на мн- ве бинарных отношений B(M) очевидна (перестановка местами в паре (a,a) ничего не меняет). Пусть
$|M| > 1$ и a, b – различные эл-ты из $M = \{a, b\}$. Рассмотрим бинарные отношения $\rho_1 = \{(a, a), (a, b), (b, b)\}$ и $\rho_2 = \{(a, a), (b, a)\}$. Тогда $\rho_1\rho_2 = \{(a, a), (b, a)\}$ $\rho_2\rho_1 = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\}$. Следовательно, $\rho_1\rho_2 \neq \rho_2\ \rho_1$.

---

18. Группоид. Единственность нейтрального элемента в группоиде.

Опр. Мн-во $G \neq \emptyset$ с одной бинарной операцией $*$ называют группоидом и обозначают через $(G; *)$. **Опр.** Эл-т Λ группоида $(G; *)$ назыв. нейтральным, если для $\forall\, a \in G$ вып-ся рав-ва $a * \Lambda = \Lambda * a = a$. **Утв.** Если в группоиде $(G; *)$ существует нейтр. элемент, то он единственный.

Док-во: Пусть Λ_1, Λ_2 — нейтр. эл-ты группоида $(G; *)$. Так как Λ_1 — нейтр. эл-т, то $\Lambda_1 * \Lambda_2 = \Lambda_2$, а так как Λ_2 — нейтр., то $\Lambda_1 * \Lambda_2 = \Lambda_1$. Следовательно, $\Lambda_1 = \Lambda_2$.

---

19. Полугруппа. Единственность симметричного элемента в полугруппе.

Опр. Эл-т a' груп-да $(G;*)$ с нейтр. эл-том Λ, удов. рав-м: Λ:a'*a=Λ; a*a'=Λ, наз.симметричным для a.

Опр. Группоид $(G; *)$ с ассоциативной операцией наз. полугруппой.

Утв. Если в полугруппе $(G;*)$ с нейтр. эл-том Λ для элемента a сущ. симметричный эл-т, то он ед-ый.

Док-во: Пусть $a' \neq a''$ - симметр. эл-ты для эл-та a. Тогда: $a' = a'*\Lambda = a'*(a*a'') = (a'*a)*a'' = \Lambda * a'' = a''$.

---

20. Группоиды (S(M); ·) и (S(M); ○). Условие коммутативности групп (S(M); ·) и (S(M); ○). Опр. Группоид $(G;*)$ наз. группой, если вып-ны усл.: **1)** операция $*$ ассоциативна; **2)** в $(G; *)$ сущ. нейтр. эл-т Λ; **3)** для каждого эл-та $a \in G$ сущ. симметр-й эл-т $a' \in G$. Если, кроме того, вып-ся еще усл. коммутативности операции $*$, то группа $(G; *)$ наз. коммутативной, или абелевой.

Опр. Подста-новкой непустого мн-ва M наз. $\forall$ биект. отобр. мн-ва M на себя. Мн-во всех подстановок мн-ва M обозначим через S(M).

Теорема. Группоиды (S(M); ·) и (S(M); ◦) явл. группами. Эти группы коммутативны ⇔,когда $|M| \leq 2$.

Док-во: Ассоциативность операций · и ◦ на мн-ве S(M) очевидна. Нейтр. эл-том в группоидах (S(M);
·) и (S(M); ◦) явл. тождественное отобр. ε: M → M. Симметричным для преобразования $g \in S(M)$ явл. преобразование g^{-1}, обратное для g. Необходимо подчеркнуть, что отобра. g^{-1}, обр. для подстановки g, также явл. подстановкой (т. е. $g^{-1} \in S(M)$). Поскольку равенства $gg^{-1} = g^{-1}g = \varepsilon$ означают не только обратимость g, но и обратимость g^{-1}. Итак, рассматриваемые группоиды явл. группами. Рассмотрим вопрос о коммутативности этих групп. Если $|M| = 1$ или $|M| = 2$, то S(M) сост. соответственно из одной или двух подстановок и коммутативность рассматриваемых групп очевидна. Пусть $|M| > 2$, $a, b, c \in M$
. Построим подстановки g_1, g_2 мн-ва M следующим образом. Положим $g_1(a) = b$, $g_1(b) = a$, $g_1(x) = x$ для $x \in M \setminus \{a, b\}$; $g_2(b) = c$, $g_2(c) = b$, $g_2(x) = x$ для $x \in M \setminus \{b, c\}$.Т.к. $(g_1 \circ g_2)(a) = (g_1(g_2(a))) = g_1(a) = b$, $(g_2 \circ g_1)(a) = (g_2(g_1(a))) = g_2(b) = c$, то $g_1 \circ g_2 \neq g_2 \circ g_1$, а поэтому и $g_2g_1 \neq g_1g_2$, т. е. рассматриваемые группы не коммутативны.

---

21. Разрешимость уравнений a * x = b, y * a = b в группе (G; *).

Теорема. В $\forall$ группе (G; *) для $\forall$ эл-тов a, b однозначно разрешимы ур-ия: $a * x = b$, $y * a = b$.

Док-во: Непосредственной проверкой легко убедиться, что ур-ниям $a * x = b$, $y * a = b$, удовл. соотв- но эл-ты $x = a' * b$ и $y = b * a'$, где a' - эл-т, симметричный a. Остается доказать един-ть этих решений. Пусть сущ. x_1, x_2 — $\forall$ решения ур-ия $a * x = b$. $x_1 \neq x_2$, тогда имеем рав-во: $a * x_1 = b$; $a * x_2 = b$, $a * x_1 = a * x_2$. Умножив обе его части слева на эл-т a', получим $x_1 = x_2$. Аналогично док-ся единственность решения и второго ур-ие.

---

22. Истинность равенств $a^{n1} \cdot a^{n2} = a^{n1+n2}$ и $(a^{n1})^{n2} = a^{n1n2}$ в группе (G; *).

Утв. Если (G; ·) или (G; +) – полугруппы, то для ∀ эл-та a ∈ G и ∀ натуральных чисел n_1, n_2 вып-ся рав-ва: $a^{n1} \cdot a^{n2} = a^{n1+n2}$, $(a^{n1})^{n2} = a^{n1n2}$.

Док-во ($a^{n1} \cdot a^{n2} = a^{n1+n2}$):

1) **База индукции:**

Пусть n_2=1. Тогда: $a^{n1} \cdot a^1 = a^{n1} \cdot a = a^{n1+1}$, что соответствует a^{n1+1}

2) **Индукционный шаг:**

Предположим, что утверждение верно для некоторого $n_2 = k$, то есть: $a^{n1} \cdot a^k = a^{n1+k}$

Рассмотрим случай $n_2 = k+1$: $a^{n1} \cdot a^{k+1} = a^{n1} \cdot (a^k \cdot a) = (a^{n1} \cdot a^k) \cdot a$ (ассоциативность) По предположению индукции: $(a^{n1} \cdot a^k) \cdot a = a^{n1+k} \cdot a = a^{n1+k+1} = a^{n1+(k+1)}$

Таким образом, утверждение верно для $n_2 = k+1$.

Док-во $(a^{n1})^{n2} = a^{n1n2}$:

1) **База индукции:**

Пусть n_2=1. Тогда: $(a^{n1})^1 = a^{n1} = a^{n1 \cdot 1}$, что соответствует a^{n1n2}

2) **Индукционный шаг:**

Предположим, что утверждение верно для некоторого $n_2 = k$, то есть: $(a^{n1})^k = a^{n1k}$ Рассмотрим случай $n_2 = k+1$: $(a^{n1})^{k+1} = (a^{n1})^k \cdot a^{n1}$ по определению степени)

По предположению индукции: $a^{n1k} \cdot a^{n1} = a^{n1k+n1} = a^{n1(k+1)}$ Таким образом, утверждение верно для $n_2 = k+1$.

---

23. Кольца. Равенства, справедливые для любых элементов кольца с нулем 0.

Опр. Кольцом наз. мн-во R с бинарными операциями сложения (+) и умножения (·), удовл. условиям: **1)** (R; +) — абелева группа. **2)** (R; ·) — полугруппа. **3)** операция умножения дистрибутивна относ.(+). При этом группа (R; +) называется аддитивной группой кольца R, а ее нейтр. эл-т – нулем кольца R. Кольцо (R; +; ·) наз. коммутативным, если операция умножения коммутативна, и кольцом с единицей, если (R; ·) — полугруппа с единицей; Примерами коммутативных колец с единицей являются числовые кольца: (Z; +, ·), (Q; +, ·), (R; +, ·).

Опр. Кольцо R, в котором произведение любых двух эл-тов равно нулевому эл-ту, наз. кольцом с нулевым умножением.

Теорема. Для ∀ эл-тов a, b, c произвольного кольца R с нулем 0 справедливы равенства:

(а) $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$; **(б)** $-(-a) = a$; **(в)** $(-a)b = -(ab)$, $a(-b) = -(ab)$;

(г) $(-a)(-b) = ab$; **(д)** $a(b - c) = ab - ac$; **(е)** $m(ab) = (ma)b = a(mb)$, $m \in Z$;

(ж) $(m1a)(m2b) = (m1m2)(ab)$, $m1, m2 \in Z$.

Док-во: **(а)** Т.к. 0 + 0 = 0 по опр. нулевого эл-та кольца, то получим, что $a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$. Прибавив к обеим частям полученного рав-ва $-(a \cdot 0)$, получим $a \cdot 0 = 0$. Аналог. Доказ-ся равенство $0 \cdot a = 0$.

(б) Непосредственно из опр. противоположного эл-та получаем: $a + (-a) = (-a) + a = 0$. если $-a$ — противоположный эл-т для a, то a — противоположный для $-a$. Последнее означает, что $-(-a) = a$. **(в)** Так как $-(ab)$ противоположные к ab, то в силу **утв. 4** для док-ва рав-ва $(-a)b = -(ab)$ достаточно показать, что $(-a)b$ также противоположен к ab, т. е. вып-ся рав-во $ab + (-a)b = 0$. Используя св-во дистрибутивности умножения относ. сложения в кольце R и св-во **(а)**, получим:

$ab + (-a)b = (a + (-a))b = 0 \cdot b = 0$. Аналогично доказывается равенство $a(-b) = -(ab)$.

(г) Исп. св-ва **(б)**, **(в)**: $(-a)(-b) = -(a(-b)) = -(-(ab)) = ab$.

(д) Исп. св-ва **(б)**, **(в)**: $a(b - c) = a(b + (-c)) = ab + a(-c) = ab + (-(ac)) = ab - ac$. **(е) m > 0:** $m(ab) = ab + ab + \ldots + ab$ (m раз) $= a(b + b + \ldots + b) = a(mb) = (a + a + \ldots + a)b = (ma)b$; **m = 0:** $0(ab) = 0 = a \cdot 0 = a(0b)$; $0 = 0 \cdot b = (0a)b$; **m < 0:** пусть $m = -n$, $n > 0$: $m(ab) = -n(ab) = -(n(ab)) = -(a(nb)) = a(-(nb)) = a(mb) = -((na)b) = (-(na))b = (ma)b$; **(ж) $m_1, m_2 \geq 0$:** $(m_1a)(m_2b) = (a + a + \ldots + a)(m_1$ раз $) * (b + b + \ldots + b)(m_2$ раз $) = ab + ab + \ldots + ab$ (m_1m_2 раз) $= (m_1m_2)(ab)$; **$m_1<0, m_2<0$;** $n_1=-m_1>0$, $n_2=-m_2>0$; $m_1a=n_1(-a)$; $m_2b=n_2(-b)$; $(m_1a)(m_2b) = n_1(-a) \cdot n_2(-b) = (n_1n_2)(-a)(-b) = (n_1n_2)(-(a)(-b)) = (n_1n_2)(-(-(a)(b))) = (n_1n_2)(ab)$; $n_1n_2=(-m_1)(-m_2)=(-(m1)(-m2)) = (-(-(m1)(m2))) = m1m2$; $(n_1n_2)(ab) = (m1m2)(ab)$

24. Множество обратимых элементов кольца с единицей относительно операции умножения. Опр. Эл-т a кольца R с единицей наз. обр., если для него в R сущ. обр. эл-т a^{-1}. (Мн-во обр-мых эл- тов кольца R обознач-ся R^*)(мультипликативная группа).
Теорема. Если R — кольцо с единицей, то мн-во всех его обр. эл-тов замкнуто относ. операции умножения в и явл. группой.
Док-во: Покажем сначала, что мн-во R^* зам-кнуто относ. операции умножения, определенной в кольце R. Пусть a, b ∈ R^* и a^{-1}, b^{-1} —обратные к ним элементы. Тогда: $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = (a(bb^{-1}))a^{-1} = (ae)a^{-1} = aa^{-1} = e$. и, аналогично, $(b^{-1}a^{-1})(ab) = e$.=>, эл-т $b^{-1}a^{-1}$ явл. обр. для ab, и потому ab ∈ R^*. Т. о., R^* можно рассматривать как мн-во с операцией умножения (определенной на R). Эта операция на R^* ассоциативна, т. к. она ассоциативна на R. Единичный эл-т e обратим, поскольку ee = e, и потому лежит в R^*. e — единичный эл-т группоида (R^*; ·). Если a ∈ R∗ и a^{-1} — обр. эл-т для a, то a явл. обр. для a^{-1}, и значит, a^{-1} ∈ R^*. => (R∗; ·) - группа.

---

25. Разрешимость уравнений ax = b и ya = b в кольце с единицей.
Утв. В кольце R с единицей ур-ния ax = b и ya = b разрешимы при любых b ∈ R (и фикс-ом a ∈ R) в том и только в том случае, когда a ∈ R^*, где группа (R^*; ·) – группа всех обратимых эл-тов кольца с единицей, т.е. мультипликативная группая кольца. В последнем случае каждое из ур-ний имеет ед-ое решение.
Док-во: Если a обратим, то доказывается, что $x = a^{-1}b$, $y = ba^{-1}$ явл. един-ми решениями ур-ий. Пусть ур-ния разрешимы при ∀ b, и x = a′, y=a″ - их решения при b = e. Исп-я рав-ва aa′ = e, a″a = e и ассоциативность умнож., получим: a″=a″e=a″(aa′) = (a″a)a′=ea′ = a′. =>, a′ = a″ = a^{-1}, т. е. a обратим.

---

26. Коммутативные кольца. Свойства делимости в коммутативном кольце.
Опр. Пусть R — коммутативное кольцо и a, b ∈ R. Говорят, что эл-т b делится на a, или a делит b, если сущ. такой эл-т c ∈ R, что b = ac.
Утв. Для ∀ a, b, c коммутативного кольца R справедливы импликации: **(а)** a | b, b | c ⇒ a | c; **(б)** a | b, a | c ⇒ a | (b ± c); **(в)** a | b ⇒ a | bc. Если — коммутативное кольцо с единицей e, то:
(г) ∀ a ∈ R, ∀ r ∈ R*: (r | a, ar | a); **(д)** ∀ a, b ∈ R, ∀ r_1, r_2 ∈ R*: (a | b ⇔ ar_1 | br_2). **Док-во: (а)** a | b => ∃ b_1 : b = ab_1 **;** b | c => ∃ c_1 : c = bc_1**;** c = bc_1 = $(ab_1)c_1$ = $a(b_1c_1)$ => a | c. **(б)** a | b => ∃ b_1 : b = ab_1**;** a | c => ∃ c_1 : c = ac_1**;** (b ± c) = ab_1 ± ac_1 = $a(b_1 \pm c_1)$ => a | (b ± c). **(в)** a | b => ∃ b_1 : b = ab_1**;** bc = $(ab_1)c$ = $a(b_1c)$ => a | bc.
(г) $a = r\,r^{-1}a = r(r^{-1}a)$ ⇔ r | a; $a = rr^{-1} = (ar)r^{-1}$ =>ar | a.
(д) a | b ∃ c : b = ac; $br_2 = (ar_1)(r_1^{-1}\,cr_2)$ ⇒ (ar_1) | (br_2).
$ar_1|br_2 \Rightarrow br_2 = (ar_1)c$, $b = a(r_1cr_2^{-1}) \Rightarrow a|b$

---

27. *Делители нуля в кольце. Область целостности. Поле. Разрешимость уравнений ax = b в поле. Отсутствие делителей нуля в поле.

Опр. Делителем нуля в произвольном кольце R наз. ∀ его эл-т $a \neq 0$, для которого в R сущ. эл-т $b \neq 0$, удовлетворяющий условию: $ab = 0$ или $ba = 0$.

Опр. Коммутативное кольцо с единицей и без делителей нуля наз. областью целостности. Примерами областей целостности явл. кольца Z, Q, R. Из всех областей целостности особо выделяют поля.

Опр. Полем наз. коммутативное кольцо с единицей, отл. от нуля, в котором каждый ненулевой эл-т обратим.

Утв. (а) Если a, b — эл-ты поля P и $a \neq 0$, то ур-ие $ax = b$ имеет ед-ое решение в P. **(б)** В ∀ поле P отсутствуют делители нуля, т. е. $\forall a, b \in P : (ab = 0 \Leftrightarrow a = 0$ или $b = 0)$.

Док-во: (а) P - поле,каждый ненулевой элемент обратим. →, существует обратный элемент $a^{-1} \in P$. Рассмотрим $ax = b$. | $*a^{-1}$: $a^{-1}(ax) = a^{-1}b \rightarrow (a^{-1}a)x = a^{-1}b \rightarrow 1 \cdot x = a^{-1}b \rightarrow x = a^{-1}b$

Предположим, существуют два решения x_1 и x_2: $ax_1 = b$ и $ax_2 = b \rightarrow a(x_1 - x_2) = 0$ Т. К. $a \neq 0$ и в поле нет делителей нуля, то $x_1 - x_2 = 0$, следовательно $x_1 = x_2$.

(б) Если $ab = 0$ и $a \neq 0$, то, умножив обе части равенства $ab = 0$ на a^{-1}, получим $a^{-1}(ab) = 0$, то есть $b = 0$. В другую сторону : если $b = 0$ По теореме 8(а): $a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$. Прибавив к обеим частям полученного рав-ва $-(a \cdot 0)$, получим $a \cdot 0 = 0 \rightarrow ab = a \cdot 0 = 0$.

---

28. Изоморфизм груп-в. Сохр. св-в коммутат. и ассоциат. при изоморфизме группоидов. Соотв. Нейтр-х и симметр. эл-в изоморфных группоидов.

Опр. Груп-ды (G; ∗) и (H; ◦) наз. изоморфными, если сущ. биект. отобр. $\varphi : G \rightarrow H$ **:** для ∀ эл-тов a, b
∈ G вып-ся рав-во $\varphi(a * b) = \varphi(a) \circ \varphi(b)$. При этом отобр. φ наз. изоморфизмом груп-да (G; ∗) на груп-д (H; ◦). ($G \simeq H$)

Теорема. Пусть ϕ — изоморфизм груп-да (G; *) на груп-д (H; ◦). Тогда:

(а) если груп-д (G;*) коммутат. или ассоциат., то соотв-но таким же явл. и (H; ◦);

(б) если Λ — нейтр. эл-т в (G; *), то ϕ(Λ) — нейтр. в (H; ◦);

(в) если в (G; *) эл-т g' явл. симметр. для g, то в (H; ◦) эл-т ϕ(g') — симметр. для ϕ(g).

Док-во: **(а)** Пусть операция ∗ коммутат. и h_1, h_2 —∀ эл-ты из H. Т.к. отобр. φ сюръект., то $\exists\, g_1, g_2 \in G : \varphi(g_1) = h_1, \varphi(g_2) = h_2$.Теперь, исп. коммутат. операции ∗ и $\varphi(a * b) = \varphi(a) \circ \varphi(b)$, получим: $h_1 \circ h_2 = \varphi(g_1) \circ \varphi(g_2) = \varphi(g_1 * g_2) = \varphi(g_2 * g_1) = \varphi(g_2) \circ \varphi(g_1) = h_2 \circ h_1$. => операция ◦ также коммутативна.

Пусть $h_1, h_2, h_3 \in H$. Так как φ сюръективно, $\exists\, g_1, g_2, g_3 \in G$: $\varphi(g_1) = h_1, \varphi(g_2) = h_2, \varphi(g_3) = h_3$.
Рассмотрим: $(h_1 \circ h_2) \circ h_3 = (\varphi(g_1) \circ \varphi(g_2)) \circ \varphi(g_3) = \varphi(g_1 * g_2) \circ \varphi(g_3) = \varphi((g_1 * g_2) * g_3)$
С другой стороны: $h_1 \circ (h_2 \circ h_3) = \varphi(g_1) \circ (\varphi(g_2) \circ \varphi(g_3)) = \varphi(g_1) \circ \varphi(g_2 * g_3) = \varphi(g_1 * (g_2 * g_3))$
Т. К. в G операция * ассоц: $(g_1 * g_2) * g_3 = g_1 * (g_2 * g_3) \rightarrow \varphi((g_1 * g_2) * g_3) = \varphi(g_1 * (g_2 * g_3))$
Поэтому: $(h_1 \circ h_2) \circ h_3 = h_1 \circ (h_2 \circ h_3)$ – докво ассоциативности.

(б) Пусть, как и в **(а)**, $h_1 \in H$, $\varphi(g_1) = h_1$. Тогда $\varphi(\Lambda) \circ h_1 = \varphi(\Lambda) \circ \varphi(g_1) = \varphi(\Lambda * g_1) = \varphi(g_1) = h_1$, и аналогично $h_1 \circ \varphi(\Lambda) = h_1$. =>, φ(Λ) — нейтр. эл-т в (H; ◦).

(в) Из рав-в $g * g' = g' * g = \Lambda$, учитывая, что φ — изоморфизм, получим: $\varphi(g) \circ \varphi(g') = \varphi(g') \circ \varphi(g) = \varphi(\Lambda)$. Т. к. φ(Λ) — нейтр. эл-т в (H; ◦) по доказан. в **(б)**, то рав-ва и означ., что φ(g') - симметр. эл-т для φ(g).

Следствие. Если груп-ды (G; ∗), (H; ◦) изоморфны и (G; ∗) есть или полугруппа, или коммутативная полугруппа, или группа, то соответственно таким же явл. группоид (H; ◦)

---

29. Отношение делимости в кольце целых чисел. Св-ва делимости в кольце целых чисел. Утв. Для любых a, b ∈ Z. **(а)** a | b ⇔ ±a | ±b; **(б)** a | b, b ≠ 0 ⇒ |a| ≤ |b|; **(в)** a | b, b | a ⇔ |a| = |b|.

Док-во: (а) Св-во **(а)** явл. уточнением св-ва **(д)(** ∀ a, b ∈ R, ∀ r1, r2 ∈ R*: (a | b ⇔ ar1 | br2)), Z: R* = {1,-1}. **: Доказательство (д):** (⇒) ∃ c : Пусть a|b, т.е. b=ac. Тогда br2=acr2=(ar1)(r1−1cr2), значит ar1|br2.

(⇐) Пусть ar1|br2, т.е. br2=(ar1)c. Тогда b=a(r1cr2−1),значит a|b.

Доказательство (а) через (д): В Z обратимы только 1,−1. ; Из a|b по (д) следует a(±1)|b(±1) т.е. ±a|±b.

(⇐) Из ±a|±b по (д) следует a|b. ; **б)** Из усл. a | b => сущ. q ∈ Z : b = aq. Отсюда по св-ву модулей чисел имеем: |b| = |a| · |q|. Т.к. b ≠ 0, то |q| > 0, т. е. |q| = 1 + t, где t ∈ N0.

=>, |b| = |a|(1 + t) = |a| + k, где k = |a| · t ≥ 0, и потому |b| ≥ |a|. **(в)** Пусть a | b и b | a. Тогда числа a, b или оба = 0, или оба ≠ 0. В первом случае равенство |a| = |b| очевидно, во втором оно следует из св-ва **(б)**

|b| ≥ |a|, |a|>|b| => |a| = |b|. Обратная импликация Из |a|=|b| следует: b=±a

Если b=a, то b=1·a⇒a|b, и a=1·b⇒b|a. Если b=−a, то b=(−1)·a⇒a|b, и a=(−1)·b⇒b|a

В обоих случаях получаем a|b и b|a, что и требовалось доказать.

---

30. Деление с остатком в кольце целых чисел.

Опр. Разделить с остатком целое число a на целое число b — это значит найти целые числа q и r, удовл. усл. a = bq + r, 0 ≤ r < |b| **(1)**. Числа q и r, удовл. усл., наз. соотв. неполным частным и остатком от деления a на b. **Теорема.** Если a, b ∈ Z и b ≠ 0, то a можно разделить на b с остатком, причем неполное частное и остаток определяются однозначно.

Док-во: Сначала докажем сущ. чисел q и r, удовл. усл. **(1)**. Рассмотрим отдельно три случая.

1. a ≥ 0, b > 0. По аксиоме Архимеда сущ. такое натуральное число k, что a < bk. Отсюда (согласно принципу наименьшего числа) следует сущ. такого целого неотрицательного числа q, что bq ≤ a < b(q

+ 1), т. е. 0 ≤ a − bq < b. Следовательно, числа q и r = a − bq удовлетворяют условиям **(1)**.

2.a < 0, b > 0. Тогда −a > 0, и по доказанному в пункте 1 сущ. Такие числа q1, r1 : −a = bq1 + r1, 0 ≤ r1 < b. Если r1 = 0, то a = b(−q1), и условия **(1)** выполняются при q = −q1, r = 0. Если же r1 ≠ 0, то a = b(−q1)

− r1 = b(−q1 – 1) + (b – r1) = bq + r, где q = −q1 – 1, r = b – r1. Так как 0 < r1 < b, то 0 < r < b, и для чисел q, r условия выполнены.

3. 3. a любое, b < 0. Тогда по доказанному в пунктах 1 и 2 найдутся такие числа q1, r1, : a = (−b)q1 + r1, 0 ≤ r1 < −b = |b|. Отсюда имеем a = b(−q1) + r1, 0 ≤ r1 < |b|. Т. о., сущ. неполного частного и остатка доказано во всех случаях. Докажем един-ть. Пусть для целых чисел a, b, q, r, q1, r1 вып-ся соотношения **(1)** и соотношения a = bq1 + r1, 0 ≤ r1 < |b|. Тогда имеем bq + r = bq1 + r1, и потому |b| · |q− q1| = |r1 − r|. Т. к. r, r1 — неотрицательные числа, меньшие |b|, то |r1 − r| < |b|. Однако, при q ≠ q1 из последнего рав-ва и утв. (a | b, b ≠ 0 ⇒ |a| ≤ |b|) =>, что |r1 − r| >= |b|.(противоречие) Значит, q = q1, а тогда и r = r1. **Следствие.** Если a, b∈Z и b = 0, то b | a ⇔rb(a)= 0.

---

31. НОД целых чисел. Существование НОД двух и более целых чисел.

Опр. НОД целых чисел (a1, ... , an) при n ≥ 2 наз. любое целое число d, удовл. усл.: 1) d есть общий делитель чисел a1, ... , an, т. е. d | a1, ... , d | an; 2) d делится на любой общий делитель чисел a1, ... , an, т. е. ∀ d1 ∈ Z : (d1 | a1, ... , d1 | an ⇒ d1 | d).

Утв. Если n ≥ 2 и a1 = … = an = 0, то для чисел a1, …, an сущ. единственный НОД, равный 0. Если целые числа a1, ..., an не все = 0 и для них сущ. хотя бы один НОД, то они имеют ровно два НОД, кот. отличаются только знаком.

Док-во: При a1 = ... = an = 0 число d = 0 удовл. усл. опр. , а число d ≠ 0 удовл. усл. 1 и не удовл. усл. 2 опр. , поскольку, например, d + 1 | 0, но d + 1 не | d. => НОД {0, ... , 0} = {0}. Пусть теперь целые числа a1, ..., an не все равны 0, и d ∈ НОД {a1, …, an}, т. е. d удовлетворяет условиям опр. Тогда d ≠ 0, и из (a | b ⇔ ±a | ±b) следует, что этим условиям удовлетворяет также число −d. Если целое число d1 также является НОД чисел a1, ..., an, то по усл. 2 опр. выполнены соотношения d1 | d и d | d1, а тогда по (a | b, b | a ⇔ |a| = |b|). имеем |d1| = |d|, т. е. d1 = d или d1 = −d. Тогда НОД {a1,..., an} = {-d, d}.

32. Алгоритм Евклида. Теорема о существовании единственного неотрицательного НОД двух целых чисел.

Алгоритм Евклида для целых чисел a, b при условии $b \neq 0$ заключается в следующем. Сначала делим с остатком a на b: $a = bq_1 + r_1$, $0 \leq r_1 < |b|$. Если $r_1 = 0$, то алгоритм окончен. В этом случае b | a, и, оче- видно, $b \in$ НОД {a, b}. Если же $r_1 \neq 0$, то делим с остатком b на r_1: $b = r_1q_2 + r_2$, $0 \leq r_2 < r_1$. Если $r_2 = 0$, то алгоритм окончен, в противном случае делим с остатком r_1 на r_2 и т. д. до тех пор, пока не получим остаток, равный нулю. Такой момент обязательно наступит, поскольку получающиеся остатки явл. целыми неотрицательными числами и обр. строго убывающую цепочку чисел $r_1 > r_2 > \dots$. Если остатки $r_1, \dots, r_n$ отличны от нуля, а $r_{n+1} = 0$, то имеем следующую систему соотношений:

$a = bq_1 + r_1$, $0 < r_1 < |b|$,

$b = r_1q_2 + r_2$, $0 < r_2 < r_1$, $r_1 = r_2q_3 + r_3$, $0 < r_3 < r_2$,

. .....(1)

$r_{n-2} = r_{n-1}q_n + r_n$, $0 < r_n < r_{n-1}$, $r_{n-1} = r_nq_{n+1}$.

Прослеживая систему равенств из (1) снизу вверх, нетрудно заметить последовательно, что r_n делит числа r_{n-1}, r_{n-2}, , r_1, b, a. Следовательно, r_n есть общий делитель чисел a, b. Если d_1 — какой-либо

другой их общий делитель, то, прослеживая систему равенств (1) сверху вниз, получим последова- тельно: d_1 делит r_1, r_2, , r_n. Следовательно, r_n = (a, b). С учетом утв. (Если $n \geq 2$ и $a_1 = \dots = a_n = 0$, то

для чисел $a_1, \dots, a_n$ сущ. единственный НОД, равный 0. Если целые числа a_1, , a_n не все равны 0 и

для них сущ. хотя бы один НОД, то они имеют ровно два НОД, которые отличаются только знаком.) доказана теорема.

Теорема. Для ∀ целых чисел a, b сущ. единственный неотрицательный НОД (a, b). При этом, если a | b или b | a, то соответственно (a, b) = a или (a, b) = b, в противном случае (a, b) совпадает с последним не равным нулю остатком в алгоритме Евклида для чисел a, b.

Док-во:

Единственность НОД:

- Предположим, что существуют два НОД (a, b): $d1$ и $d2$.
- По определению НОД, $d1$ и $d2$ являются общими делителями a и b, а также $d1 \geq d2$ и $d2 \geq d1$.
- Следовательно, $d1=d2$, что доказывает единственность НОД.
- Случаи, когда a | b или b | a : Доказательство:
- Если $a|b$, то b=ka для некоторого целого k.
- Тогда a является общим делителем a и b.
- Никакое число большее a не может быть делителем a, следовательно, НОД (a,b)=a.
- Аналогично, если $b|a$, то НОД (a,b)=b. Случай, когда a и b не делятся друг на друга:
- Алгоритм Евклида: Алгоритм Евклида для нахождения НОД (a,b) работает следующим образом: Шаг 1: разделите большее число на меньшее с остатком: a =$bq+r$, где $0 \leq r < b$.
- Шаг 2: если r=0, то b является НОД (a, b).
- Шаг 3: Если r≠0, то НОД (a, b) = НОД (b, r). Перейдите к шагу 1 с числами b и r.
- Шаг 1: Докажем, что НОД (a, b) =НОД (b, r).

Любой общий делитель d чисел a и b также является делителем r, так как $r=a-bq$. Любой общий делитель d чисел b и r также является делителем a, так как $a=bq+r$.

Следовательно, множества общих делителей (a, b) и (b, r) совпадают, а значит, НОД(a, b)=НОД(b, r). Шаг 2: Алгоритм Евклида всегда заканчивается, так как на каждом шаге остаток r уменьшается.

Шаг 3: Когда алгоритм заканчивается, остаток r равен 0, а предыдущий остаток b является НОД(a, b).

33. Теорема о представлении остатков деления числа a на число b в алгоритме Евклида в виде линейной комбинации чисел a и b.

Теорема. Если $r_1, ..., r_n, q_1, ..., q_n$ — посл-ти остатков и неполных частных в алгоритме Евклида для чисел a, b, то вып-ся рав-ва: $r_k = au_k + bv_k$, $k\in 1, n$, где u_k, v_k — целые числа, определяемые рекур-рентными соотношениями $u_k = u_{k-2} - u_{k-1}q_k$, $v_k = v_{k-2} - v_{k-1}q_k$ и начальными усл. $u_0 = 0$, $u_1 = 1$, $v_0 = 1$, $v_1 = -q_1$.**Док-во:** Отметим, что числа $u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_n$ однозначно опр. усл. $u_k = u_{k-2} - u_{k-1}q_k$, $v_k = v_{k-2} - v_{k-1}q_k$. Теперь индукцией по k докажем, что они удовлетворяют соотношениям $r_k = au_k + bv_k$, $k\in (1, n)$. При k = 1 рав-во $r_k = au_k + bv_k$, $k\in (1, n)$ имеет вид $r_1 = a - b_{q1}$ и легко получ. из 1-й строки системы.

$a = bq_1 + r_1$, $0 < r_1 < |b|$, -- 1-ая строка

$b = r_1q_2 + r_2$, $0 < r_2 < r_1$,

$r_1 = r_2q_3 + r_3$, $0 < r_3 < r_2$,

. . . . . (1)

$r_{n-2} = r_{n-1}q_n + r_n$, $0 < r_n < r_{n-1}$,

$r_{n-1} = r_nq_{n+1}$.

Допустим, что соотношение $r_k = au_k + bv_k$, $k\in (1,n)$ вып-ся для $k \in (1, m)$, где $1 \le m < n$, и докажем его для k = m + 1. Из (m + 1)-го рав-ва системы соотношений (1), используя предполож. индукции, получим при m + 1 > 2: $r_{m+1} = r_{m-1} - r_mq_{m+1} = (au_{m-1} + bv_{m-1}) - (au_m + bv_m)q_{m+1} = a(u_{m-1} - u_mq_{m+1}) + b(v_{m-1} - v_mq_{m+1}) = au_{m+1} + bv_{m+1}$; при m + 1 = 2: $r_2 = b - r_1q_2 = b - (au_1 + bv_1)q_2 = a(-u_1q_2) + b(1 - v_1q_2) = a(u_0 - u_1q_2) + b(v_0 - v_1q_2) = au_2 + bv_2$.

34 Следствие : Если $a, b \in \mathbb{Z}$ и $d = (a, b)$, то существуют $u, v \in \mathbb{Z}$, что $au + bv = d$.

Док-во : Если a = d то $a \mid b$, и $(a, b) = a$, и берём $u = 1$, v=0: $au + bv = a = d$.

Аналогично, если b = d, то $b \mid a$, и $(a, b) = b$, берём $u = 0$ и v=1 : $au + bv = b = d$.

Иначе применяем алгоритм Евклида: получаем остатки $r_1, \dots, r_n$, причём по алгоритму : $d = r_n$ (последний ненулевой остаток). По формуле $r_k = a\,u_k + b\,v_k$ каждый остаток выражается как линейная комбинация a и b: $r_k = au_k + bv_k, k = 1, \dots, n$, где $u_k, v_k \in \mathbb{Z}$.

Подставляем $k = n$: $d = r_n = au_n + bv_n$. Значит, подходят $u = u_n$, v=v_n

Утв. 7 Пусть $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}, n \ge 2$, и если $(a_1, \dots, a_n) = d$. То сущ. Такие целые числа: $a_1u_1 + \dots + a_nu_n = d$ **: Док-во (индукция по n).** : **База $n = 2$:**

по следствию $\exists u_1, u_2 \in \mathbb{Z}$:. $a_1v_1 + a_2v_2 = (a_1, a_2) = d$, **Переход:** пусть для $n - 1$ верно: если $d' = (a_1, \dots, a_{n-1})$, то $\exists u_1, \dots, u_{n-1} \in \mathbb{Z}$: $d' = a_1u_1 + \dots + a_{n-1}u_{n-1}$. По алг. Евкл: $d = (a_1, \dots, a_n) = (d', a_n)$. По следствию для пары (d', a_n): $\exists x, y \in \mathbb{Z}$: $d = d'x + a_ny$

Подставляем d': $d = (a_1u_1 + \dots + a_{n-1}u_{n-1})x + a_ny = a_1(u_1x) + \dots + a_{n-1}(u_{n-1}x) + a_ny$.

Значит, берём $U_i = u_ix$, $U_n = y$, и получаем: $a_1U_1 + \dots + a_nU_n = d$.

35. Взаимно простые целые числа. Критерий взаимной простоты целых чисел

Определение 3. Целые числа $a_1, \dots, a_n$ называются *взаимно простыми* (в совокупности), если $(a_1, \dots, a_n) = 1$. **Утверждение 8.** Целые числа $a_1, \dots, a_n$ взаимно просты тогда и только тогда, когда существуют $u_1, \dots, u_n \in \mathbb{Z}$ такие, что $\boldsymbol{a_1u_1 + \dots + a_nu_n = 1}$. $\quad$ **(8)** □**Док-во**: Если $(a_1, \dots, a_n) = 1$, то нужные числа $u_1, \dots, u_n$ существуют по утв 7(Пусть a1, ..., an ∈ Z, n ≥ 2. Если (a1, ..., an) = d, то существуют такие целые числа u1, . . . , un, что a1u1 + . . . + anun = d.)

Обратно, если при некоторых $u_1, \dots, u_n$ выполняется равенство (8) и $d \mid a_1, \dots, d \mid a_n$, то $d \mid 1$. Следовательно, $(a_1, \dots, a_n) = 1$. □

36 Теорема 9. *Для любых целых чисел a, b, c справедливы утверждения:*
(а) $(a,b)=1, (a,c)=1 \Rightarrow (a,bc)=1$; **(б)** $a \mid bc, (a,b)=1 \Rightarrow a \mid c$;
(в) $a \mid c, b \mid c, (a,b)=1 \Rightarrow ab \mid c$; **(г)** $(a,b)=c, c \neq 0 \Rightarrow \left(\frac{a}{c},\frac{b}{c}\right)=1$.
Док-во: (а) Из условия и утверждения 8 ($a_1,\dots,a_n \in Z$ взаимно просты $\Leftrightarrow \exists\, u_1,\dots,u_n \in \mathbb{Z}$ такие, что $a_1u_1+\dots+a_nu_n=1$) следует существование целых чисел u_1, v_1, u_2, v_2, удовлетворяющих равенствам $au_1+bv_1=1, au_2+cv_2=1$.
Перемножив эти равенства почленно, получим: $au+(bc)v=1$, где : $u=au_1u_2+bv_1u_2+cu_1v_2, v=v_1v_2$. Отсюда по утв.8 имеем $(a,bc)=1$.
(б) По условию при подходящих $q,u,v \in \mathbb{Z}$ выполняются равенства $bc=aq$, $au+bv=1$. Умножив последнее равенство на c и заменив после этого bc на aq, получим $a(cu)+a(qv)=c$ и $a(cu+qv)=c$. Следовательно, $a \mid c$. **(в)** Как и в случае (б), имеем равенства: $c=aq_1, c=bq_2, au+bv=1$ ($q_1,q_2,u,v \in \mathbb{Z}$). Умножив последнее равенство на c и учитывая 2 предыдущих равенства, получим: $abq_2u+abq_1v=c$. Отсюда видно, что $ab \mid c$.
(г) Из условия и утверждения 7(Если $a,b \in \mathbb{Z}$ и $d=(a,b)$, то существуют $u,v \in \mathbb{Z}$, что $au+bv=d$.) следует, что $c \mid a$, $c \mid b$ и существуют целые числа u,v, удовлетворяющие равенству $au+bv=c$. Отсюда имеем $\frac{a}{c}u+\frac{b}{c}v=1$, т. е. $\left(\frac{a}{c},\frac{b}{c}\right)=1$.□

37. Связь между НОД и НОК двух целых чисел. Утв 11. *Если хотя бы одно из целых чисел a,b отлично от 0, то для них НОК существует, и единственное неотрицательное НОК находится* ***по формуле*** $[a,b]=\frac{|ab|}{(a,b)}$. □**Док-во** Обозначим $(a,b)=d$ и покажем, что число $\frac{ab}{d}$ удовлетворяет условиям **опр.4** (**Определение 4.** *Наименьшим общим кратным (НОК) целых чисел $a_1,\dots,a_n$ при $n \geq 2$ называется любое целое число k, удовлетворяющее условиям:*
1. k есть общее кратное чисел $a_1,\dots,a_n$, т. е. $a_1 \mid k,\dots,a_n \mid k$;
2. k делит любое общее кратное чисел $a_1,\dots,a_n$, т. е. $\forall k_1 \in \mathbb{Z}$: ($a_1 \mid k_1, \dots, a_n \mid k_1 \Rightarrow k \mid k_1$)
Так как $\frac{ab}{d}=a\cdot\frac{b}{d}=b\cdot\frac{a}{d}$, то $a \mid \frac{ab}{d}$ и $b \mid \frac{ab}{d}$. Пусть $k \in \mathbb{Z}$, $a \mid k$ и $b \mid k$. Тогда, очевидно, $d \mid k$, $\frac{a}{d} \mid \frac{k}{d}$ и $\frac{b}{d} \mid \frac{k}{d}$. Отсюда по утверждениям (в)–(г) **теоремы 9** ($\forall\, a,b,c \in \mathbb{Z}$: **(в)** $a \mid c$, b |c, (a,b) = 1 ⇒ ab | c
(г) $(a,b)=c$, c $\neq 0 \Rightarrow (\frac{a}{c},\frac{b}{c})=1$) имеем $\frac{ab}{d} \mid k$. Следовательно, $\frac{ab}{d} \in$ НОК$\{a,b\}$. Тогда по 10
Утв 10. (Если $n \geq 2$ и хотя бы одно из целых чисел $a_1,\dots,a_n$ равно 0, то для них существует единственное НОК, равное 0. Если целые числа $a_1,\dots,a_n$ отличны от 0 и для них существует хотя бы одно НОК, то они имеют ровно два НОК, которые отличаются только знаком). $\frac{|ab|}{d} \in$ НОК$\{a,b\}$. А так как $\frac{|ab|}{d} \geq 0$, то $[a,b]=\frac{|ab|}{d}$. □

38. Простые числа. Свойства делимости и НОД в отношении простых чисел.
Опр. Натуральное число p ≠ 1 называется простым, если оно не имеет натуральных делителей, отличных от 1 и p, в противном случае оно называется составным. Число 1 не относится ни к простым, ни к составным числам.
Утв13. Пусть *p* – любое простое число. Тогда:
(а) ∀*a*∈ Z: (*p* | *a или (a,p)* = 1); **(б)** ∀*a,b*∈ Z: (*p* | *ab* ⇒ (*p* | *a или p* | *b*)); **(в)** *если q – также простое число, то q = p или (q,p)* = 1.
Док-во: (а) Пусть *p*∤*a*. Тогда так как *(a,p) = d*∈{*1, p*} и *d* | a, то *d*=1
(б) Пусть *p* | *ab*. Если *p*∤*a*, то по свойству (а) *(a, p)* =1, и тогда по теореме 9(б) *p* | *b*. (9(б) По условию при подходящих *q, u, v* ∈ Z выполняется, *au*+*pv* = 1 Умножив последнее равенство на b получим *abu*+*pbv*=*b*. еперь смотрим на делимость на *p*:
$p \mid ab$ по условию, значит $p \mid (abu)$.очевидно $p \mid (pbv)$. Тогда p делит сумму $abu+pbv$, а эта сумма равна b. Значит $p \mid b$. Аналогично к а
(в) Если *q*–простое число и *q*≠*p*, то по опр. пр-го ч-ла *p* ∤ *q*, а тогда по свойству (а) *(q, p)* = 1.

39. Основная теорема арифметики

Т14. *Всякое натур число $n \neq 1$ либо явл простым, либо разлагается в произведение простых чисел, причем такое разложение единственно с точностью до перестановки сомножителей*. Учитывая коммутативность кольца $\mathbb{Z}$, можно придать следующую форму: $\forall$ натуральное число $n \neq 1$ однозначно представляется в виде $n = p_1 \dots p_s$, (9)
где $s \geq 1, p_1, \dots, p_s$ — простые числа и $p_1 \leq \dots \leq p_s$. **Док-во**: **Существование**: в качестве t может быть любым натуральным числом, начиная с числа 2. Т. к. 2 — простое число, то для $t = 2$ утв т-мы верно. Допустим, что оно верно для всех $t \in \overline{2, n}$ при $\forall$ фиксированном натур $n \geq 2$, и докажем его истинность для $t = n + 1$. Если число $n + 1$ простое, то для него утв т-мы верно. Пусть $n + 1$ — составное. Тогда оно делится на некоторое число a такое, что $1 < a < n + 1$. Следовательно, $n + 1 = ab$, где $1 < b < n + 1$. По предполож индукции каждое из чисел a, b или простое, или разлагается в произведение простых чисел, то есть имеем: $a = p_1 \dots p_k, b = q_1 \dots q_l$,
где $p_1, \dots, p_k, q_1, \dots, q_l$ — простые числа, $k, l \in \mathbb{N}$. Отсюда и из равенства $n + 1 = ab$ получаем разложение числа $n + 1$ в произведение простых чисел: $n + 1 = p_1 \dots p_k \cdot q_1 \dots q_l$.
Единственность разложения (9) докажем индукцией по параметру $s(n)$, где $s(n)$ — наименьшее значение s по всем разложениям вида (9) для числа n. При $s(n) = 1$, n - простое. Допустим, что это верно для всех n при $s(n) < s$ и $\forall$ фиксированном $s > 1$, и докажем для n при $s(n) = s$. Пусть наряду с (9) сущ
представление $n = q_1 \dots q_t$, (10) , где $q_1, \dots, q_t$ — простые числа и $q_1 \leq \dots \leq q_t$. Так как $p_1 \mid n$, то (по свойству: $\forall a, b \in \mathbb{Z}$: $(p \mid ab \Rightarrow (p \mid a$ или $p \mid b))$ $p_1 \mid q_i$ при некотором $i \in \overline{1, t}$, и тогда (по свойству: *если q — также простое число, то $q = p$* или $(q, p) = 1)$ $p_1 = q_i$. Отсюда и из неравенства $q_1 \leq q_i$ получаем: $q_1 \leq p_1$. В силу симметрии имеем также $p_1 \leq q_1$. Следовательно, $p_1 = q_1$. Теперь из (9), (10), учитывая отсутствие делителей нуля в $\mathbb{Z}$, получаем два представления для числа $\frac{n}{p_1}$: $\frac{n}{p_1} = p_2 \dots p_s = q_2 \dots q_t$. По предположению индукции эти разложения совпадают, а потому совпадают и разложения (9), (10).

Опр6. Представление целого числа $n \neq 0$ в виде**:** $n = \epsilon p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}$,
где $\epsilon = \pm 1, s \geq 0, p_1, p_2, \dots, p_s$ — простые числа, $p_1 < p_2 < \dots < p_s$ и числа $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \in \mathbb{N}$, называется каноническим разложением числа n. Считается, что при $s = 0$ равенство имеет вид $n = \epsilon$. **Следствие.** Для $\forall$ целого числа $n \neq 0$ сущ каноническое разложение, и оно единственно.

40. Бесконечность множества простых чисел

Т15.*Множество простых чисел бесконечно*. **Док-во**: Предположим, что мн-во простых чисел конечно. Выписав все их в порядке возрастания, получим ряд чисел: $2, 3, 5, \dots, p_r$. (1), Рассмотрим число $N = 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot p_r + 1$. Т. к. каждое число из (1) делит число $2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot p_r$, но не делит 1, то число N не делится ни на одно из чисел (1), т.е. ни на одно простое число. А так как оно больше единицы, то это противоречит основной Т. арифметикики(*Всякое натур число $n \neq 1$ либо явл простым, либо разлагается в произведение простых чисел, причем такое разложение единственно с точностью до перестановки сомножителей*).

41. Определение комплексного числа как пары действительных чисел. Поле комплексных чисел. Комплексное число определяется как **упорядоченная пара действительных чисел** (a,b), где: a ∈ R — **действительная часть**, b ∈ R — **мнимая часть**. Множество всех таких пар обозначается C={(a,b)|a,b ∈ R}. Привычная запись комплексного числа в виде a+bi, где i=(0,1) и выполняется i^2= (−1). **Теорема 16**. Множество C с операциями сложения и умножения, определяемыми равенствами (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) и (a, b) · (c, d) = (ac − bd, ad + bc), является полем. В нем содержится подполе, изоморфное R, и разрешимо уравнение $x^2 + 1 = 0$. **Док-во:** Ассоциативность и коммутативность операции сложения в C следуют из соответствующих свойств сложения в R. Нулевым элементом группоида (C; +) является пара (0, 0), а противоположным к (a, b) — пара (−a, −b). Следовательно, (C; +) — абелева группа. Ассоциативность и коммутативность умножения в C, а также дистрибутивность умножения относительно сложения, доказываются непосредственной проверкой. Тем же путем легко показать, что единицей кольца (C; +; ·) является пара (1, 0), а элементом, обратным к (a, b) ≠ (0, 0), — пара ($a/(a^2 + b^2)$, $-b/(a^2 + b^2)$). Последняя находится из уравнения (a, b)(x, y) = (1, 0). Таким образом, C — поле. Рассмотрим в C подмножество C_1 = {(a, 0) : a ∈ R}. Нетрудно видеть, что множество C_1 замкнуто относительно операций +, · в C, а именно: (a, 0) + (b, 0) = (a + b, 0), (a, 0) · (b, 0)= (ab, 0). (16) Отсюда следует, что отображение σ: R → C_1, определенное условием ∀ a ∈ R : σ(a)=(a, 0), является изоморфизмом относительно операций +, · . Следовательно, по теореме 16 гл.3: Если алгебры (R_1; +, ·) и (R_2; +, ·) изоморфны и (R_1; +, ·) — кольцо (поле), то (R_2; +, ·) также является кольцом (полем). C_1 есть поле, изоморфное полю R. Для завершения доказательства теоремы остается заметить еще, что уравнению $x^2 + 1 = 0$ удовлетворяет пара (0, 1).

42 Сопряженные комплексные числа. Свойства сопряженных комплексных чисел.
Опр-е: Для комплексного числа $z = a + bi$ (где $a, b \in \mathbb{R}$, $i^2 = -1$) **сопряжённым** (или **комплексно-сопряжённым**) называется число $\overline{z} = a - bi$

Утверждение 17. Для любых комплексных чисел z, z_1 имеют место равенства $\overline{\overline{z}} = z, \overline{z + z_1} = \overline{z} + \overline{z_1}, \overline{zz_1} = \overline{z} \cdot \overline{z_1}$. Если $z \neq 0$, то выполняется также равенство $\overline{z^{-1}} = (\overline{z})^{-1}$.

Пусть $z = a + bi$, $z_1 = c + di$, где $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, и по определению $\overline{a + bi} = a - bi$

1) $\overline{\overline{z}} = z$, Тогда $\overline{\overline{z}} = \overline{a - bi} = a - (-b)i = a + bi = z$

2) $\overline{z + z_1} = \overline{z} + \overline{z_1}$ Сначала сложим: $z + z_1 = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$

Берём сопряжение: $\overline{z + z_1} = (a + c) - (b + d)i$, С другой стороны, $\overline{z} + \overline{z_1} = (a - bi) + (c - di) = (a + c) - (b + d)i$, значит обе части равны **3)** $\overline{zz_1} = \overline{z} \cdot \overline{z_1}$

Перемножим: $zz_1 = (a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$

Тогда $\overline{zz_1} = (ac - bd) - (ad + bc)i$, А $\overline{z} \cdot \overline{z_1} = (a - bi)(c - di) = (ac - bd) - (ad + bc)i$, что совпадает с $\overline{zz_1}$ **4) Если** $z \neq 0$**, то** $\overline{z^{-1}} = (\overline{z})^{-1}$ $\quad z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{1}{a+bi} \cdot \frac{a-bi}{a-bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}$,

$\overline{z^{-1}} = \frac{\overline{a-bi}}{a^2+b^2} = \frac{a+bi}{a^2+b^2} = \frac{z}{|z|^2}$. , $\quad (\overline{z})^{-1} = \frac{1}{\overline{z}} = \frac{1}{a-bi} \cdot \frac{a+bi}{a+bi} = \frac{a+bi}{a^2+b^2} = \frac{z}{|z|^2}$. Значит : $\overline{z^{-1}} = (\overline{z})^{-1}$.

43 Теорема 19. *Для любых комплексных чисел* $z_1 = \rho_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$, $z_2 = \rho_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$ *справедливы равенства:* **(а)** $z_1 z_2 = \rho_1\rho_2(\cos(\varphi_1+\varphi_2) + i\sin(\varphi_1+\varphi_2))$; **(б)** $z_1^m = \rho_1^m(\cos m\varphi_1 + i\sin m\varphi_1)$, $m \in \mathbb{N}$. *Если* $z_2 \neq 0$, *то выполняется также равенство* **(в)** $z_1/z_2 = \rho_1/\rho_2(\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i\sin(\varphi_1-\varphi_2))$.

ДОК-ВО а) $z_1 z_2 = \rho_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)\cdot\rho_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$. $\rightarrow$ $z_1 z_2 = \rho_1\rho_2(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$. Раскрываем скобки:$(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2) = \cos\varphi_1\cos\varphi_2 + i\cos\varphi_1\sin\varphi_2 + i\sin\varphi_1\cos\varphi_2 + i^2\sin\varphi_1\sin\varphi_2$.
Так как $i^2 = -1$: $\rightarrow(\cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2) + i(\cos\varphi_1\sin\varphi_2 + \sin\varphi_1\cos\varphi_2)$.
По формулам сложения:$\cos(\varphi_1+\varphi_2) = \cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2$, и $\sin(\varphi_1+\varphi_2) = \sin\varphi_1\cos\varphi_2 + \cos\varphi_1\sin\varphi_2$. Получаем : $z_1 z_2 = \rho_1\rho_2(\cos(\varphi_1+\varphi_2) + i\sin(\varphi_1+\varphi_2))$.

(б) База индукции $m = 1$: $z_1^1 = z_1 = \rho_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1) = \rho_1^1(\cos 1\varphi_1 + i\sin 1\varphi_1)$.
Цель :$m = k \rightarrow m = k+1$ **предположение:** $\exists\, k \in \mathbb{N}$ такое, что $z_1^k = \rho_1^k(\cos k\varphi_1 + i\sin k\varphi_1)$. **(1)**
Докажем формулу для $k+1$: $z_1^{k+1} = z_1^k \cdot z_1$. Подставляем (1) и исходную форму для z_1: $z_1^{k+1} = \rho_1^k(\cos k\varphi_1 + i\sin k\varphi_1)\cdot\rho_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1) \rightarrow$ $z_1^{k+1} = \rho_1^k\cdot\rho_1(\cos k\varphi_1 + i\sin k\varphi_1)(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$. Применим формулу произведения (пункт (а)), которую мы уже доказали: $= \rho_1^k \cdot \rho_1(\cos(k\varphi_1+\varphi_1) + i\sin(k\varphi_1+\varphi_1)) = \rho_1^{k+1}(\cos(k+1)\varphi_1 + i\sin(k+1)\varphi_1)$. Таким образом, формула верна для $m = k+1$

(в)Начинаем с подстановки: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)}{\rho_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)} = \frac{\rho_1}{\rho_2}\,\frac{\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1}{\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2}$. Домножим числитель и знаменатель на сопряжённое: $\frac{\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1}{\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2}\cdot\frac{\cos\varphi_2 - i\sin\varphi_2}{\cos\varphi_2 - i\sin\varphi_2}$.Знаменатель:$(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)(\cos\varphi_2 - i\sin\varphi_2) = \cos^2\varphi_2 + \sin^2\varphi_2 = 1$. Числитель:$(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)(\cos\varphi_2 - i\sin\varphi_2) = \cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \cos\varphi_1 i\sin\varphi_2 + i\sin\varphi_1\cos\varphi_2 - i^2\sin\varphi_1\sin\varphi_2$. Так как $i^2 = -1$: $\rightarrow \cos\varphi_1\cos\varphi_2 + \sin\varphi_1\sin\varphi_2 + i(\sin\varphi_1\cos\varphi_2 - \cos\varphi_1\sin\varphi_2)$. Используем формулы разности: $\cos(\varphi_1-\varphi_2) = \cos\varphi_1\cos\varphi_2 + \sin\varphi_1\sin\varphi_2$, и $\sin(\varphi_1-\varphi_2) = \sin\varphi_1\cos\varphi_2 - \cos\varphi_1\sin\varphi_2$. Получаем $\frac{\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1}{\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2} = \cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i\sin(\varphi_1-\varphi_2)$. Подставляем назад: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2}(\cos(\varphi_1-\varphi_2) + i\sin(\varphi_1-\varphi_2))$.

44. Сравнимость чисел по модулю. Критерий сравнимости.

Опр. Два целых числа a, b называются сравнимыми по модулю m, если они при делении на m дают одинаковые остатки. Утверждение: «a сравнимо с b по модулю m» кратко записывается в виде соотношения a ≡ b (mod m)

Теор.1 (критерий сравнимости*). Для любых целых чисел a,b* $a \equiv b \pmod m \Leftrightarrow m \mid a - b$.

Док-во: Разделим числа *a, b* с остатком на *m*: $a = mq_1 + r_1$, $b = mq_2 + r_2$, $0 \le r_i < m$, $i \in \overline{1,2}$
Если $a \equiv b \pmod m$, то $r_1 = r_2$ и разность $a - b = m(q_1 - q_2)$ делится на *m*. Обратно, если $m \mid a-b$, то из равенства $a - b = m(q_1 - q_2) + (r_1 - r_2)$, по св-ву (a |b, a|c ⇒ a | (b±c) следует, что $a - b - m(q_1 - q_2) = (r_1 - r_2) \Rightarrow m \mid r_1 - r_2$. А так как $|r_1 - r_2| < m$, то по утверждению 1(б) гл.4 ($a \mid b$, $b \neq 0 \Rightarrow |a| \le |b|$, но $|m| \le |r_1 - r_2|$-невозможно $\Rightarrow b = 0$) $r_1 - r_2 = 0$, т. е. $r_1 = r_2$, или $a \equiv b \pmod m$.

45. Отношение сравнимости целых чисел по модулю m как отношение эквивалентности на Z.ОПР: Два целых числа a, b называются сравнимыми по модулю m, если они при делении на m дают одинаковые остатки, «a сравнимо с b по модулю m» кратко записы вается в виде соотношения: a ≡ b (mod m) **Теорема**: Отношение сравнимости целых чисел по модулю m является отношением эквивалентности на Z. **Док-во**: Непосредственно из определения видно, что отношение сравнимости по модулю m рефлексивно, симметрично и транзитивно, т. е. является отношением эквивалентности. Реф: a ≡ a (mod m) ⇒ m | a-a ⇒ m | 0. Сим: a ≡ b (mod m) = b ≡ a (mod m) ⇒ m | a-b и m | -(a-b) по св-ву : (a|b ⇒ ±a | ±b)= m | a-b = m | -(a-b). Транз: a ≡ b (mod m) , b ≡ c (mod m) ⇒ a ≡ c (mod m) . m | a-b, m | b-c ⇒ (по св-ву a | b, a | c ⇒ a | (b±c)) m | a-b+b -c ⇒ m | a -c

46. Почленное сложение, вычитание и умножение сравнений по одному модулю. Теорема: Для любых a, b, c, d ∈Z: a ≡ b (mod m), c ≡ d (mod m) ⇒ a * c ≡ b * d (mod m), где * — любая из операций +, −, ·.

Док-во: Из условия, согласно критерию сравнимости чисел($a \equiv b \pmod m \Leftrightarrow m \mid a - b$), получаем, что $a - b = mq_1$ и $c - d = mq_2$, т. е. $a = b + mq_1$ и $c = d + mq_2$, где $q_1, q_2 \in Z$. Складывая, вычитая и перемножая последние равенства, получим: $a + c = b + d + m(q_1 + q_2)$, $a - c = b - d + m(q_1 - q_2)$, $ac = bd + m(q_1d + bq_2 + mq_1q_2)$. Отсюда видно, что разность $(a * c) - (b * d)$ делится на m при любой операции $* \in \{+, -, \cdot\}$. Следовательно, $a * c \equiv b * d \pmod m$.

47. Деление и умножение обеих частей сравнения и модуля на одно и то же число.

Т2. (в) Если d – общий делитель чисел a, b, m из Z, то a ≡ b (mod m) ⇔ a/d ≡ b/d (mod m/d). **Д-во:** т.к d – ОД, то $\exists a_1, b_1, m_1$: $a = a_1 d$, $b = b_1 d$, $m = m_1 d$. Из опред. и отсутствия делителей нуля в $\mathbb{Z}$: $m \mid (a-b) \Leftrightarrow m_1 d \mid (a_1 - b_1)d \Leftrightarrow m_1 \mid (a_1 - b_1)$. ■

48. Умножение и деление обеих частей сравнения на число, взаимно простое с модулем. (г) Если d — общий делитель чисел a, b и $(d, m) = 1$, то $a \equiv b \pmod m$
(т. е. обе части сравнения можно умножать и делить на число, взаимно простое с модулем).

Док-во: $m \mid a - b \Leftrightarrow m \mid (a_1 - b_1)d$. Так как числа m, d взаимно просты, то **по теореме *9(б)*** *главы 4 ((б) a / bc, (a,b)=1 ⇒ a / c;)* $m \mid (a_1 - b_1)d \Rightarrow m \mid a_1 - b_1$. Обратная импликация следует из **утверждения 11(в)** главы 3 *((в) a | b ⇒ a | bc)*. Теперь осталось применить **теорему 1** *(∀ $a, b, \in \mathbb{Z}$: a ≡ b (mod m) ⇔ m | a − b.)* □

49. Умножение на одно и то же число и возведение в одну и ту же степень обеих частей сравнения

Следствие 1. *Для любых целых чисел a, b, c и натурального k справедлива импликация*
$a \equiv b \pmod m \Rightarrow a * c \equiv b * c \pmod m$, $\mathbf{a^k \equiv b^k} \pmod m$,*где $*$ — любая из операций $+, -, \cdot$.*
Приведенными свойствами сравнений можно воспользоваться для нахождения остатков от деления чисел на заданное число m.

50 Следствие 2. *Для любых целых чисел a, b и операции $* \in \{+, -, \cdot\}$ верно равенство:* $r_m(a * b) = r_m(r_m(a) * r_m(b))$. **(1)** Док-во : □ Так как $a \equiv r_m(a) \pmod m$, $b \equiv r_m(b) \pmod m$, то по теореме 2(б) *(Для любых $a, b, c, d \in \mathbb{Z} : a \equiv b (mod\ m)$, $c \equiv d (mod\ m) \Rightarrow a * c \equiv b * d (mod\ m), a * b \equiv r_m(a) * r_m(b) \pmod m$*. Отсюда имеем (1): $r_m(a * b) = r_m(r_m(a) * r_m(b))$. □

51 Классы вычетов по модулю m. Корректность операций сложения и умножения на классах вычетов по модулю m. Опр-е 3: Для любых $[a]_m, [b]_m \in Z/m$ положим: $[a]_m + [b]_m = [a + b]_m$, $[a]_m \cdot [b]_m = [ab]_m$.**Утверждение: опр 3 верно Док-во:** Пусть $a' \in [a]_m$, $b' \in [b]_m$, т.е. $a' \equiv a \pmod m$, $b' \equiv b \pmod m$. **Теорема 2(б):** Для любых a, b, c, d ∈ Z: a ≡ b (mod m), c ≡ d (mod m) ⇒ a * c ≡ b * d (mod m), где * — любая из операций +, –, ·. Применяя теорему 2(б) к нашим представителям: $a' + b' \equiv a + b \pmod m$, $a'b' \equiv ab \pmod m$. Следовательно, $[a' + b']_m = [a + b]_m$, $[a'b']_m = [ab]_m$. Таким образом, результаты операций не зависят от выбора представителей.

52. Кольцо классов вычетов по модулю *m*

Опр3. Для $\forall\ [a]_m, [b]_m \in \mathbb{Z}/m$ положим: $[a]_m + [b]_m = [a + b]_m, [a]_m \cdot [b]_m = [ab]_m$.

Т 3. *Множество $\mathbb{Z}/m$ всех классов вычетов по модулю m с операциями сложения и умножения явл коммут кольцом с единицей.* **Док-во**: Т.к. операции сложения и умножения над классами сводятся к соответствующим операциям над целыми числами, то обе они ассоциативны и коммутативны, кроме того, операция умножения дистрибутивна относительно сложения.
Классы $[0]_m$ и $[1]_m$ явл в $\mathbb{Z}/m$ нейтральными эл-ми относительно операций соответственно $+, \cdot$, и для $\forall\ [a]_m$ класс $[-a]_m$ явл противоположным элементом, т. е. $-[a]_m = [-a]_m$.
Кольцо $(\mathbb{Z}/m, +, \cdot)$ наз. **кольцом классов вычетов по модулю** m, или, **кольцом вычетов по модулю** m.

53 Обратимость элементов кольца Z/m. Делители нуля в кольце Z/m.
Теорема 4: В кольце Z/m каждый элемент $[a]_m \neq [0]_m$ или обратим, или делитель нуля, причём: **(а)** $[a]_m$ обратим ⇔ (a, m) = 1, **(б)** $[a]_m$ – делитель нуля ⇔ (a, m) ≠ 1.
Доказательство: (а) Обратимость: Пусть (a, m) = 1. **Следствие из Теоремы 6:** Если a, b ∈ Z и d = (a, b), то существуют такие целые числа u, v, что выполняется равенство au + bv = d. Применяя это следствие к числам a и m при d = (a, m) = 1, получаем существование целых чисел u, v таких, что: au + mv = 1. Тогда по модулю m: au ≡ 1 (mod m), т.е. $[a]_m[u]_m = [1]_m$. Значит, $[a]_m$ обратим.
Обратно: если $[a]_m$ обратим, то существует $[u]_m$ такой, что au ≡ 1 (mod m). Тогда au - 1 = mt ⇒ au - mt = 1, откуда (a, m) = 1. **(б) Делитель нуля.**
Пусть (a, m) = d > 1. Положим m = dm', a = da'. Тогда 1 ≤ m' < m, и
a·m' = da'·m' = a'·m ≡ 0 (mod m). Так как m' ≢ 0 (mod m), то $[a]_m \cdot [m']_m = [0]_m$, т.е. $[a]_m$ — делитель нуля. **Обратно**: если $[a]_m$ — делитель нуля, то существует $[b]_m \neq [0]_m$ такой, что
ab ≡ 0 (mod m), b ≢ 0 (mod m).Тогда m | ab, но m ∤ b. Следовательно, (a, m) > 1.
След.1 (теор.3,4). Порядок мультипликативной группы *(Z/m)** кольца *Z/m* равен количеству натуральных чисел, не превосходящих m и взаимно простых с *m*.**Опр.4** Отображение *φ*: ℕ→ℕ, сопоставляющее каждому числу *m*∈ ℕ число *φ*(*m*), равное количеству натуральных чисел а *m*, взаимно простых с *m*, называется функцией Эйлера. **Следствие**: Кольцо Z/m является полем тогда и только тогда, когда m — простое число. *Если m = p — простое число, то поле (Z/p, +, ·) называется полем вычетов по модулю p.*

56. Функция Эйлера
Опр4. Отображение $\varphi: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, сопоставляющее каждому числу $m \in \mathbb{N}$ число $\varphi(m)$, равное кол-ву натур чисел $a \leq m$, взаимно простых с m,наз. **функцией Эйлера**. **Пример:** $\varphi(1) = 1, \varphi(2) = 1, \varphi(10) = 4, \varphi(p) = p - 1$
Т5. *Если m — натур число, имеющее каноническое разложение $m = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_s^{k_s}$, то $\varphi(m) = m\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\dots\left(1-\frac{1}{p_s}\right)$.* **Док-во**: Найдем сначала $\varphi(p_i^{k_i})$. Т. к. p_i — простое число, то $(a, p_i^{k_i}) \neq 1$ в том и только том случае, когда $p_i \mid a$. Следовательно, написав ряд чисел от 1 до $p_i^{k_i}$ и удалив из него все числа, кратные p_i, получим: $\varphi(p_i^{k_i}) = p_i^{k_i} - p_i^{k_i-1} = p_i^{k_i}\left(1-\frac{1}{p_i}\right)$. Теперь для доказательства теоремы достаточно воспользоваться свойством *мультипликативности функции Эйлера*: $\forall m_1, m_2 \in \mathbb{N}: ((m_1, m_2) = 1 \Rightarrow \varphi(m_1 m_2) = \varphi(m_1)\varphi(m_2))$

57. Теорема Эйлера–ФермаТеорема: Если a ∈ Z, m ∈ N и числа *a, m* взаимно просты, то $a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod m$.**Док-во**: Выпишем по одному представителю из каждого класса группы (Z/m)∗: a1, a2, ..., $a_{\phi(m)}$. Умножив все эти числа на a, получим ряд чисел:
a1a, a2a, . . . , $a_{\phi(m)}$a. (4) По теореме 9а главы 4: *Для любых целых чисел a, b, c, справедливо утверждение:(a, b)=1, (a, c)=1 ⇒ (a, bc)=1,* все числа из (4) взаимно просты с *m*. Кроме того, все они попарно несравнимы по модулю m, поскольку в силу теоремы 2г: *Если d — общий делитель чисел (a, b) и (d, m)=1, то a ≡ b (mod m) ⇔ a/d ≡ b/d (mod m)*
$a_i a \equiv a_j a \pmod m \Rightarrow a_i \equiv a_j \pmod m$. Отсюда, учитывая, что |(Z/m)∗| = ϕ(m), получаем: (4) есть система представителей, взятых по одному из каждого класса множества (Z/m)∗.
Следовательно, имеет место система сравнений:
$a_1 a \equiv a_{i1} \pmod m$, $a_2 a \equiv a_{i2} \pmod m$, ... $a_{\phi(m)} a \equiv a_{i\phi(m)} \pmod m$, где $i_1, i_2, \dots, i_{\phi(m)}$ — некоторая перестановка чисел 1, 2,...,ϕ(m). Перемножив почленно эти сравнения и разделив обе части полученного сравнения на число $a_1, a_2, \dots a_{\phi(m)}$, которое взаимно просто с m, получим $a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod m$.

58 Следствие (малая т. Ферма) . *Если p — простое и $a \in \mathbb{Z}$, то:*
(а) $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$ *при* $(a, p) = 1$; **(б)** $a^p \equiv a \pmod p$ *при любом* a.
Док-во (а) Рассмотрим числа $1, 2, \dots, p-1$. Они все взаимно просты с p. Умножим их на a: $a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a$. При $(a, p) = 1$ эти числа дают те же остатки $1, 2, \dots, p-1$ по модулю p. Перемнож.: $1 \cdot 2 \cdots (p-1) \equiv a \cdot 2a \cdots (p-1)a = a^{p-1}(1 \cdot 2 \cdots (p-1)) \pmod p$.
$\to (p-1)! \equiv a^{p-1}(p-1)! \pmod p$. Число $(p-1)!$ не делится на p, поэтому сокращаем: $1 \equiv a^{p-1} \pmod p$. **(б)** Если $(a, p) = 1$, умножаем $(a^{p-1} \equiv 1)$ на a: $a^p \equiv a \pmod p$.
Если $(a, p) \neq 1$, то $p \mid a$, значит $a \equiv 0 \pmod p$, откуда $a^p \equiv 0^p = 0 \equiv a \pmod p$. □

59. Решение сравнения ax ≡ b (mod m) в случае (a,m) = 1.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Решением сравнения (6) называется любое целое число x_0, при подстановке которого вместо x сравнение (6) становится верным числовым сравнением.
ax ≡ b (mod m) **(5)** $\mathbf{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + ... + a_1 x + a_0 \equiv 0 \pmod m}$ **(6)**
Теорема: Если (a,m) = 1, то сравнение ax ≡ b (mod m) имеет единственное решение по модулю m. **Док-во**: Так как (a, m) = 1, то сущ. такие u, v ∈ Z, что mu + av = 1 (7)
Отсюда следует, что av ≡ 1 (mod m), и потому: a(vb) ≡ b (mod m).
Значит, число vb удовлетворяет сравнению (5), и сравнение (5) разрешимо. Пусть x_1, x_2 — решения сравнения (5). Тогда $ax_1 \equiv ax_2 \pmod m$, и в силу теоремы 2г: *Если d — общий делитель чисел (a, b) и (d, m)=1, то a ≡ b (mod m) ⇔ a/d ≡ b/d (mod m),* $x_1 \equiv x_2 \pmod m$.
Следов-но, сравнение (5) имеет единственное по модулю m решение vb: x ≡ vb (mod m).

60. Решение сравнения ax ≡ b (mod m) в случае (a,m) = d, d | b.
Т9. Если (a,m) = d, то сравнение ax ≡ b (mod m) разрешимо ⇔ d | b. При этом если d | b, то сравнение ax ≡ b (mod m) имеет ровно d решений по модулю m. **Д-во:** → Пусть ∃ x_0: $ax_0 \equiv b(mod\ m)$ => ″((по Т. о критерии сравнимости(∀ $a, b \in \mathbb{Z}$: $a \equiv b(mod\ m)$ ⇔ ⇔ $m\ |(a-b)''$)) $m|(ax_0 - b)$ => d | ($ax_0 - b$). А вдобавок по усл. d | a => d | b. ← **Пусть** d | b Тогда ax ≡ $b(mod\ m)$ ⇔ [[то т.к d – ОД, a,b,m ϵ ℤ: a ≡ $b(mod\ m)$ ⇔ ⇔ $\frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d}(mod\ \frac{m}{d})$]] ⇔ $\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d}\left(mod\ \frac{m}{d}\right)$. Тогда ($\frac{a}{d}$; $\frac{m}{d}$) = 1 ⇒ [[по Т. Если (a, m) = 1, то сравнение ax≡b(mod m) имеет единств. решение по модулю m]] ⇒ $\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d}\left(mod\ \frac{m}{d}\right)$имеет единств. решение по модулю $\frac{m}{d}$.
По опред. классов вычетов $[x_0]_{m_1} = \{x + m_1 q : q \in \mathbb{Z}\}$. Покажем, что числа $x_0, x_0 + m_1,\ x_0 + 2m_1, \dots, x_0 + (d-1)m_1\ (*)$ **а)** попарно несравнимы по mod m; **б)** ∀ число из $[x_0]_{m_1}$сравнимо с одним из чисел (*). **Д-во а): от прот.** Пусть ∃ $i, j \in \mathbb{Z}, 0 \le i < j \le$ d – 1: $x_0 + im_1 \equiv x_0 + jm_1$ (mod m), тогда m | $(j-i)m_1$, что невозможно, т.к $0 < (j-i)m_1 < dm_1 = m$ – **противоречие**. **Д-во б):** Пусть $[x_0]_{m_1}$. Разделим. q = d$q_1 + r_1$, $0 \le r \le d-1$ Тогда $x_0 + m_1 q = x_0 + m_1(dq_1 + r) = x_0 + m_1 dq_1 + m_1 r = x_0 + mq_1 + rm_1 \equiv x_0 + r_{m_1}(mod\ m) \Rightarrow\ x_k = x_0 + km_1(mod\ m)$, k = 0, 1, … , d-1 – d решений. ■

61 Китайская теорема об остатках Теорема 10:
Если натуральные числа $m_1, m_2, ..., m_k$ попарно взаимно просты, то система сравнений
$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$
$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$
...
$x \equiv a_k \pmod{m_k}$ (14)
имеет единственное решение по модулю $m = m_1 m_2 ... m_k$ при любых $a_1, a_2, ..., a_k \in Z$.
Доказательство:Докажем теорему индукцией по к. При к = 1 ее утверждение верно. Пусть k > 1. По предположению индукции система, составленная из первых k - 1 сравнений системы (14), имеет единственное решение по модулю $m' = m_1 m_2 ... m_k - 1$. Пусть x ≡a(modm'). Так как класс $[a]_{m'}$ совпадает с множеством всех чисел вида x=a+ m'y (15), где y - любое целое число, то для нахождения всех решений системы (14) остается найти те значения y, при которых числа вида (15) удовлетворяют последнему сравнению системы (14). С этой целью заменим в нем x на a + m'y и решим полученное сравнение $m'y \equiv a_k - a \pmod{m_k}$ относительно y. Так как $(m', m_k) = 1$, то по теореме 8 оно имеет единственное решение по модулю m_k. Пусть это будет класс $[b]_{mk}$, т. е. множество чисел $\{b + m_k t : t \in Z\}$. Отсюда и из (15) имеем: множество решений системы (14) совпадает с множеством чисел вида a + bm' + mt, т. е. с классом $[a + bm']_m$.

62. Ассоциативность операции умножения матриц подходящих размеров над кольцом.
Т3. *Для $\forall$ матриц A, B, C подходящих размеров над кольцом R выполняются равенства:*
(a) $(AB)C = A(BC)$, *(b)* $A(B + C) = AB + AC$, *(c)* $(A + B)C = AC + BC$.*Если кольцо R коммутативно, то выполняется также рав-во (г)* $(AB)^T = B^T A^T$. **Док-во:** Доказываются св-ва (а)–(г) непосредственной проверкой. А именно, находят и сравнивают элементы из i-й строки и j-го столбца матриц в левой и правой частях доказываемого рав-ва. Докажем св-во (а) (б) и в) аналогично) . Введем обозначения:

$$A = (a_{ij})_{m\times n}, B = (b_{ij})_{n\times k}, C = (c_{ij})_{k\times l}, AB = X = (x_{ij})_{m\times k},$$
$$XC = Y = (y_{ij})_{m\times l}, BC = U = (u_{ij})_{n\times l}, AU = V = (v_{ij})_{m\times l}.$$

Для док-ва равенства (а) достаточно доказать, что $y_{ij} = v_{ij}$ для $\forall\ i \in \overline{1,m}, j \in \overline{1,l}$. Пользуясь **опр5** (*Произведением матрицы $A = (a_{ij})_{m\times n}$ на матрицу $B = (b_{ij})_{n\times k}$ наз матрица $C = (c_{ij})_{m\times k}$, в которой $c_{ij} = \sum_{s=1}^{n} a_{is}\, b_{sj}, i \in I, m, j \in I, k$. Обозначение: $A \cdot B = C$ или $AB = C$*) и св-вами операций в кольце R, находим:

$$y_{ij} = \sum_{s=1}^{k} x_{is}\, c_{sj} = \sum_{s=1}^{k} \left(\sum_{r=1}^{n} a_{ir}\, b_{rs}\right) c_{sj} = \sum_{s=1}^{k} \sum_{r=1}^{n} (a_{ir} b_{rs}) c_{sj}$$
$$= \sum_{r=1}^{n} \sum_{s=1}^{k} a_{ir}\, (b_{rs} c_{sj}) = \sum_{r=1}^{n} a_{ir} \left(\sum_{s=1}^{k} b_{rs}\, c_{sj}\right) = \sum_{r=1}^{n} a_{ir}\, u_{rj} = v_{ij}.$$

Док-во св-ва (г): $(AB)^T = B^T A^T$(для коммут кольца R) $\quad A = (a_{ij})_{m\times n}, B = (b_{ij})_{n\times k}.$ (1)
Тогда произведение $AB = C$ — это матрица размера $m \times k$, эл-ты которой равны: $\quad c_{ij} = \sum_{s=1}^{n} a_{is}\, b_{sj}, i = \overline{1,m},\ j = \overline{1,k}.$ (2)
Рассмотрим транспонированные матрицы: $\quad A^T = (a'_{ji})_{n\times m}, a'_{ji} = a_{ij};$ (3)

$$B^T = (b'_{ji})_{k\times n}, b'_{ji} = b_{ij}; \quad (4)$$
$$C^T = (AB)^T = (c'_{ji})_{k\times m}, c'_{ji} = c_{ij}. \quad (5)$$

Найдём эл-т, стоящий в позиции (j, i) матрицы $B^T A^T$. $\quad \left(B^T A^T\right)_{ji} = \sum_{s=1}^{n} b'_{js}\, a'_{si}.$ (6)
Согласно (3) и (4): $\quad b'_{js} = b_{sj}, a'_{si} = a_{is}.$ (7) Подставляя (7) в (6),
получаем: $\quad \left(B^T A^T\right)_{ji} = \sum_{s=1}^{n} b_{sj}\, a_{is}.$ (8)
Поскольку кольцо R коммутативно, $\quad a_{is} b_{sj} = b_{sj} a_{is}$ для всех s. (9)
Используя (9) в (8), имеем: $\quad \left(B^T A^T\right)_{ji} = \sum_{s=1}^{n} a_{is}\, b_{sj}.$ (10)
Но согласно (2) и (5): $\quad c'_{ji} = c_{ij} = \sum_{s=1}^{n} a_{is}\, b_{sj}.$ (11)
Из (10) и (11) следует, что $\left(B^T A^T\right)_{ji} = c'_{ji}$для всех j, i. Значит, $(AB)^T = B^T A^T$.

63. Критерий коммутативности кольца квадратных матриц. Т.(а) Кольцо $(R_{n,n}$;+, ·) коммут. тогда и только тогда, когда либо **1)** n = 1 и R коммут., либо **2)** n>1 и R — кольцо с нулевым умнож-ем. **Д-во:** Коммут-ность кольца $R_{n,n}$ в случаях 1,2 очевидна. В обратную: **1)** если n=1⇔коммут. кольцо R. **2)**вычисляя и приравнивая произведения матриц

$$\begin{matrix} E_{n\times n}^{(1,1)}(a) & E_{n\times n}^{(1,2)}(b) \\ E_{n\times n}^{(1,2)}(b) & E_{n\times n}^{(1,1)}(a) \end{matrix}$$

получим что ab=0 $\forall a, b \in R \Rightarrow R$ −кольцо с нулевым умножеием

64 Теорема 5. б) *Кольцо $(R_{n,n}; +,\cdot)$ является кольцом с единицей в том и только в том случае, когда единица есть в кольце R.* **Док-во**: **б)** Пусть кольцо $R_{n,n}$ имеет единицу — матрицу $\varepsilon = (e_{ij})_{n\times n}$. Тогда из равенстваи$E_{n\times n}^{(1,1)}(a)\varepsilon = \varepsilon E_{n\times n}^{(1,1)}(a)$ (перемножив матрицы) получим: $ae_{11} = e_{11}a = a$ для любого $a \in R$. Следовательно, e_{11} — единица кольца R. Обратно, пусть кольцо R имеет единицу e. Тогда в $R_{n,n}$ есть единичная матрица $E_{n\times n} = E$. Непосредственной проверкой нетрудно убедиться в том, что для любой матрицы A из $R_{n,n}$ выполняются равенства $AE = EA = A$. Следовательно, E есть единица кольца $R_{n,n}$. □

65 Критерий разрешимости уравнения AX = C (XB = C) для матриц над произвольным кольцом $\mathscr{R}$. **Утв 6.** Для любых матриц $A = (a_{ij})_{m\times n}$, $B = (b_{ij})_{n\times k}$, $C = (c_{ij})_{m\times k}$ равенство $AB = C$ равносильно любой из следующих систем соотношений:

$$\vec{C}_i = a_{i1}\vec{B}_1 + a_{i2}\vec{B}_2 + \cdots + a_{in}\vec{B}_n, i \in \overline{1,m}; \quad (2)$$

$$\vec{C}^{\,j} = A_1^{\downarrow} b_{1j} + A_2^{\downarrow} b_{2j} + \cdots + A_n^{\downarrow} b_{nj}, j \in \overline{1,k}. \quad (3)$$

Теорема 7. Для матриц над произвольным кольцом R уравнение $AX = C$ $(XB = C)$ разрешимо тогда и только тогда, когда столбцы (строки) матрицы C являются правыми (левыми) линейными комбинациями столбцов (строк) матрицы A (матрицы B)**Док-во:** Рассмотрим уравнение AX = C, где A ∈ R^{m×n}, X ∈ R^{n×k}, C ∈ R^{m×k}. **Необходимость.** Пусть X существует. Обозначим столбцы C как C^j, столбцы X как X^j. Тогда $C^j = A\cdot X^j$. Это означает, что каждый столбец C^j есть линейная комбинация столбцов A с коэффициентами из X^j. **Достаточность.** Пусть каждый столбец C^j есть линейная комбинация столбцов A: $C^j = \Sigma_{i=1}^n x_{ij}A^i$, где A^i — i-й столбец A, $x_{ij} \in R$. Определим матрицу X = (x_{ij})_{n×k}. Тогда по определению умножения матриц: $(AX)^j = A\cdot X^j = C^j$**. Следовательно**, AX = C. Аналогично для уравнения XB = C: разрешимость равносильна тому, что строки матрицы C являются линейными комбинациями строк матрицы B. **Утверждение 6** даёт эквивалентную запись:AB = C ⇔ $C_i = \Sigma_{j=1}^n a_{ij}B_j$ (по строкам), AB = C ⇔ $C^j = \Sigma_{i=1}^n A^i b_{ij}$ (по столбцам), что совпадает с формулировкой теоремы.

66 .Определение *Определителем квадратной матрицы $A = (a_{ij})_{n\times n}$ порядка n над кольцом R наз. эл. кольца R, равный алгебраической сумме $n!$ произведений вида: $a_{1i_1}a_{2i_2}\dots a_{ni_n}$(5) соответствующих различным перестановкам $(i_1, i_2, \dots, i_n) \in P(\overline{1,n})$, в которую слагаемое* (5) *входит со знаком «+», если $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ — четная перестановка, и со знаком «−» в противном случае.* Определитель матрицы A далее будем обозначать через $|A|$ или,

подробнее, $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$.Пользуясь введенной функцией четности δ на множестве перестановок, можно записать: $|A| = \sum_{(i_1,i_2,\dots,i_n)} \delta(i_1, i_2, \dots, i_n)\, a_{1i_1}a_{2i_2}\dots a_{ni_n}$

Свойство: *Если матрица $B = (b_{ij})_{n\times n}$ получена из $A = (a_{ij})_{n\times n}$ умножением какой-либо строки на элемент r кольца R, то $|B| = r\cdot|A|$.*

Иначе это свойство формулируют так: *общий множитель всех элементов какой-либо строки матрицы можно вынести за знак определителя.*

□ Пусть B получена из A умножением s-й строки на r. Тогда, пользуясь определением 6 и свойствами коммутативности умножения и дистрибутивности умножения относительно сложения в кольце R, получим: $|B| = \sum_{(i_1,\dots,i_n)} \delta(i_1, \dots, i_s, \dots, i_n)\, b_{1i_1}\dots b_{si_s}\dots b_{ni_n} = \quad = \sum_{(i_1,\dots,i_n)} \delta(i_1, \dots, i_s, \dots, i_n)\, a_{1i_1}\dots r a_{si_s}\dots a_{ni_n} = r\sum_{(i_1,\dots,i_n)} \delta(i_1, \dots, i_s, \dots, i_n)\, a_{1i_1}\dots a_{si_s}\dots a_{ni_n} = r|A|$.□

67. Опр. матрицы, строка которой представ. в виде суммы двух векторов-строк.

Св. 2 Если s-я строка $\bar{A}_s$ матрицы A представляется в виде суммы двух векторов-строк $\bar{A}'_s + \bar{A}''_s$, то определитель матрицы A равен сумме определителей матриц A' и A'', полученных из A заменой s-й строки соответственно векторами-строками $\bar{A}'_s$ и $\bar{A}''_s$: $|A| = |A'| + |A''|$ **Док-во:** Обозначим $\bar{A}'_s = (a'_{s1}, a'_{s2}, \dots, a'_{sn}), \bar{A}''_s = (a''_{s1}, a''_{s2}, \dots, a''_{sn})$. Получаем: $|A| = \sum_{(i_1,\dots,i_n)} \delta(i_1, \dots, i_s, \dots, i_n) a_{1i1}\cdots a_{si_s}\cdots a_{ni_n} =$

$= \sum_{(i_1,\dots,i_n)} \delta(i_1, \dots, i_s, \dots, i_n) a_{1i1}\cdots (a'_{si_s} + a''_{si_s})\cdots a_{ni_n} =$

$= \sum_{(i_1,\dots,i_n)} \delta(i_1, \dots, i_s, \dots, i_n) a_{1i1}\cdots a'_{si_s}\cdots a_{ni_n} +$

$+ \sum_{(i_1,\dots,i_n)} \delta(i_1, \dots, i_s, \dots, i_n) a_{1i1}\cdots a''_{si_s}\cdots a_{ni_n} = |A'| + |A''|$

68. Определитель матрицы с двумя одинаковыми строками.
Св.3 Определитель матрицы с двумя одинаковыми строками равен нулю.
Док-во: Пусть в матрице $A = (a_{ij})_{n\times n}$ равны k-я и l-я строки, т. е. $a_{kj} = a_{lj}$ при всех $j \in \{1, \dots, n\}$, и пусть, для определённости, $k < l$. Представим определитель $|A|$ в виде суммы двух слагаемых: $|A| = \Delta_1 + \Delta_2$,
Где $\Delta_1 = \sum_{\substack{(i_1,\dots,i_n)\\ i_k<i_l}} \delta(i_1, \dots, i_n)\, a_{1i_1} \dots a_{ni_n}, \Delta_2 = \sum_{\substack{(i_1,\dots,i_n)\\ i_k>i_l}} \delta(i_1, \dots, i_n)\, a_{1i_1} \dots a_{ni_n}$.
При доказательстве следствия теоремы *(Если перестановка s получена из перестановки s' с помощью одной транспозиции, то в и в являются перест. разной четности.) было показано, что транспозиция элементов, расположенных на k-м и l-м местах в перестановках из $P(\overline{1,n})$, задаёт биективное отображение σ множества $P(\overline{1,n})$ на себя. По этому отображению можно построить взаимно однозначное соответствие между слагаемыми сумм Δ_1, Δ_2, сопоставив слагаемому $\delta(i_1, \dots, i_k, \dots, i_l, \dots, i_n)\, a_{i_1 i_1} \dots a_{k\, i_k} \dots a_{l\, i_l} \dots a_{i_n i_n}$ из Δ_1 следующее слагаемое из Δ_2: $\delta(i_1, \dots, i_l, \dots, i_k, \dots, i_n)\, a_{i_1 i_1} \dots a_{k\, i_l} \dots a_{l\, i_k} \dots a_{i_n i_n}$. Так как по условию $a_{k\, i_k} = a_{l\, i_k}, a_{l\, i_l} = a_{k\, i_l}$ и кольцо R коммутативно, то в силу теоремы* соответств. слагаемые отличаются знаком. Следовательно, $\Delta_2 = -\Delta_1$, и потому $|A| = \Delta_1 + \Delta_2 = 0$.

69. Инвариантность (неизменность) определителя в случае прибавления к одной строке другой строки, умноженной на любой элемент из заданного кольца.
Св-во 4. *Если к какой-либо строке матрицы A прибавить другую ее строку, умноженную на любой элемент из R, то определитель полученной матрицы будет равен определителю матрицы A*. **Док-во**: Пусть матрица B получена из A прибавлением к j-й строке ее i-й строки, умноженной на r, и пусть, например, $i < j$. Тогда $B = \begin{pmatrix} \vec{A}_1 \\ \dots \\ \vec{A}_i \\ \dots \\ \vec{A}_j + r\vec{A}_i \\ \dots \\ \vec{A}_n \end{pmatrix}$.Применяя последовательно св-ва **2**(. *Если s-я строка $\vec{A}_s$ матрицы A представляется в виде суммы двух векторов-строк $\vec{A}'_s + \vec{A}''_s$, то определитель матрицы A равен сумме определителей матриц A' и A'', полученных из A заменой s-й строки соответственно векторами-строками $\vec{A}'_s$ и $\vec{A}''_s$:* $|A| = |A'| + |A''|$), **1**(*Если матрица $B = (b_{ij})_{n\times n}$ получена из $A = (a_{ij})_{n\times n}$ умножением какой-либо строки на элемент r кольца R, то* $|B| = r \cdot |A|$), **3**(*Определитель матрицы с двумя одинаковыми строками равен нулю.*), получим: $|\mathbf{B}| = \begin{vmatrix} \dots \\ \vec{A}_i \\ \dots \\ \vec{A}_j \\ \dots \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \dots \\ \vec{A}_i \\ \dots \\ r\vec{A}_i \\ \dots \end{vmatrix} = |\mathbf{A}| + \mathbf{r} \begin{vmatrix} \dots \\ \vec{A}_i \\ \dots \\ \vec{A}_i \\ \dots \end{vmatrix} = |\mathbf{A}| + \mathbf{r} * \mathbf{0} = |\mathbf{A}|$

70. Изменение определителя при перемене местами (перестановке) двух его строк.
Св-во. Если в матрице A поменять местами 2 строки, то опред-ль полученной матрицы B будет отличаться лишь знаком от опр-ля матрицы A, т.е. |B| = −|A|. **Д-во:** Осуществим перестановку i-й и j-й строк матрицы A:

$$|A| = \begin{vmatrix} \dots \\ \vec{A}_i \\ \dots \\ \vec{A}_j \\ \dots \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \dots \\ \vec{A}_i \\ \dots \\ \vec{A}_j + \vec{A}_i \\ \dots \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \dots \\ \vec{A}_i + (-\vec{A}_j - \vec{A}_i) \\ \dots \\ \vec{A}_j + \vec{A}_i \\ \dots \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \dots \\ -\vec{A}_j \\ \dots \\ \vec{A}_j + \vec{A}_i \\ \dots \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \dots \\ -\vec{A}_j \\ \dots \\ (\vec{A}_j + \vec{A}_i) + (-\vec{A}_j) \\ \dots \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \dots \\ -\vec{A}_j \\ \dots \\ \vec{A}_i \\ \dots \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} \dots \\ \vec{A}_j \\ \dots \\ \vec{A}_i \\ \dots \end{vmatrix} = -|B|$$

71. Изменение определителя при произвольной перестановке его строк

Свойство 6. Если $A = (a_{ij})_{n\times n}$, $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ — произвольная перестановка чисел $1,2, \dots, n$ и

$$A' = \begin{pmatrix} a_{\alpha_1 1} & \cdots & a_{\alpha_1 n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{\alpha_n 1} & \cdots & a_{\alpha_n n} \end{pmatrix}, \qquad (7)$$

то $|A'| = \delta(\alpha_1, \dots, \alpha_n)\ |A|$.

Док-во□ Если перестановка $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ имеет t инверсий, то по **Утв 7.** (Если в перестановке $s \in P(\overline{1,n})$ имеется t инверсий, то от нее можно перейти к перестановке $s_0 = (1, \dots, n)$ с помощью последовательности из t транспозиций соседних элементов.)

её с помощью t транспозиций можно привести к виду $(1, \dots, n)$. Для матрицы A' этот факт означает, что её с помощью t перестановок двух строк можно привести к матрице A. Теперь равенство (7) следует непосредственно из **Свойство 5.** (Если в матрице A поменять местами две строки, то определитель полученной матрицы B будет лишь знаком отличаться от определителя матрицы A, т. е. $|B| = -|A|$.). □

72.Рав-во нулю опред. матр., строка которой является лин. комбин. других ее строк.

Св-во7. Если какая-либо строка матрицы является линейной комбинацией других ее строк, то определитель матрицы равен нулю.

Док-во: Пусть j-я строка матрицы A является линейной комбинацией её строк с номерами $i_1, \dots, i_k$: $\vec{A}_j = \vec{A}_{i_1} c_1 + \dots + \vec{A}_{i_k} c_k,\ \ j \notin \{i_1, \dots, i_k\}$. Тогда, прибавляя к j-й строке матрицы A её строки $A_{i_1}, \dots, A_{i_k}$, умноженные соответственно на элементы $-c_1, \dots, -c_k$, получим матрицу B с нулевой j-й строкой. Ясно, что $|B| = 0$. С другой стороны, по *св.4(Если к какой-либо строке матрицы A прибавить другую ее строку, умноженную на любой элемент из R(красивое), то определитель полученной матрицы будет равен определителю матрицы A.)* $|B| = |A|$. Значит, $|A| = 0$.

73. Определитель транспонированной матрицы.

Св-во. *Опр-ль матрицы, транспонированной к A, равен опр-лю матрицы A, т.е.* $|A^T| = |A|$. **Д-во:** Обозначим $A = (a_{ij})_{n\times n}$ и $A^T = (b_{ij})_{n\times n}$. Тогда $b_{ij} = a_{ji}$ для $i, j \in \overline{1,n}$, и справедл. рав-во$|A^T| = \sum_{(i_1,\dots,i_n)} \delta(i_1, \dots, i_n)\ b_{1i_1} \cdots b_{ni_n} = \sum_{(i_1,\dots,i_n)} \delta(i_1, \dots, i_n)\ a_{i_1 1} \cdots a_{i_n n}$

В каждом произв-нии $a_{i_1 1} \cdots a_{i_n n}$ переставим сомножители так, чтоб первые индексы расположились по возр. Тогда их вторые индексы составят некоторую перестановку $(j_1, \dots, j_n) \in P(\overline{1,n})$, и из-за коммут-ти R получим рав-во $a_{i_1 1} \cdots a_{i_n n} = a_{1 j_1} \cdots a_{n j_n}$.

$\delta(i_1, \dots, i_n) = \delta(j_1, \dots, j_n)$, т.к таблица $\begin{pmatrix} j_1 & \cdots & j_n \\ 1 & \cdots & n \end{pmatrix}$ получена из таблицы $\begin{pmatrix} 1 & \cdots & n \\ i_1 & \cdots & i_n \end{pmatrix}$ перестановкой столбцов. Из (1) получим: $|A^T| = \sum_{(i_1,\dots,i_n)} \delta(j_1, \dots, j_n)\ a_{1 j_1} \cdots a_{n j_n}$

Отобр. $\sigma: P(\overline{1,n}) \to P(\overline{1,n})$, сопоставляющее перестановке $s = (i_1, \dots, i_n)$ перестановку $\sigma(s) = (j_1, \dots, j_n)$ указанным выше образом, инъективно ⇒ биективно. Из опред. отобр. σ видно, что в перестановке $\sigma(s)$ число j_k есть номер места, на кот. находится число k в перестановке s, значит если $s, s' \in P(\overline{1,n})$ и $s \neq s'$, то ∃ число $k \in \overline{1,n}$, которое в s и s' расположено на разных местах ⇒ в перестановках $\sigma(s)$ и $\sigma(s')$ будут находиться разные эл-ты на месте с номером k, и $\sigma(s) \neq \sigma(s')$ ⇒ отображение σ биективно ⇒ в (2) суммирование по $s = (i_1, \dots, i_n)$ можно заменить суммированием по $\sigma(s) = (j_1, \dots, j_n)$. Заменив, получим: $|A^T| = \sum_{(j_1,\dots,j_n)} \delta(j_1, \dots, j_n) a_{1 j_1} \cdots a_{n j_n} = |A|$ □

74 Теорема 8. Определитель произведения двух квадратных матриц равен произведению определителей этих матриц:
$|AB| = |A| \cdot |B|$. **Докво:** □ Пусть $A = (a_{ij})_{n\times n},\ B = (b_{ij})_{n\times n}$, *C=AB*. Из соотношений имеем:

$$C = \begin{pmatrix} a_{11}\vec{B}_1 + a_{12}\vec{B}_2 + \cdots + a_{1n}\vec{B}_n \\ a_{21}\vec{B}_1 + a_{22}\vec{B}_2 + \cdots + a_{2n}\vec{B}_n \\ \cdot \\ a_{n1}\vec{B}_1 + a_{n2}\vec{B}_2 + \cdots + a_{nn}\vec{B}_n \end{pmatrix}.$$ Так как первая строка матрицы C есть сумма n векторов-строк, то, пользуясь обобщением свойства 2 определителей, разложим определитель $|C|$ в сумму n определителей для матриц вида

$$\begin{pmatrix} a_{1i_1}\vec{B}_{i_1} \\ a_{21}\vec{B}_1 + a_{22}\vec{B}_2 + \cdots + a_{2n}\vec{B}_n \\ \cdot \\ a_{n1}\vec{B}_1 + a_{n2}\vec{B}_2 + \cdots + a_{nn}\vec{B}_n \end{pmatrix}, i_1 \in \overline{1,n}.$$ Определитель каждой из этих матриц снова можно разложить в сумму n определителей по 2-й строке, и т. д. В итоге определитель $|C|$ будет представлен в виде суммы n^n определителей:

$$|C| = \sum_{(i_1,\dots,i_n)} \begin{vmatrix} a_{1i_1}\vec{B}_{i_1} \\ a_{2i_2}\vec{B}_{i_2} \\ \dots\dots\cdot \\ a_{ni_n}\vec{B}_{i_n} \end{vmatrix} = \sum_{(i_1,\dots,i_n)} a_{1i_1}\cdots a_{ni_n} \begin{vmatrix} \vec{B}_{i_1} \\ \vec{B}_{i_2} \\ \cdot \\ \vec{B}_{i_n} \end{vmatrix}$$ Здесь каждый индекс i_s,, независимо от остальных индексов пробегает все множество чисел $\overline{1,n}$. Заметим, что в последней сумме многие слагаемые равны нулю. А именно, всякое слагаемое, соответствующее набору индексов $i_1, i_2, \dots, i_n$, содержащему хотя бы два одинаковых элемента, равно нулю по свойству 3 определителей. Поэтому в последней сумме можно оставить лишь те слагаемые, которые соответствуют наборам различных индексов, т. е. перестановкам из $P(1,n)$:

$$|C| = \sum_{(i_1,\dots,i_n)} a_{1i_1}\dots a_{ni_n} \begin{vmatrix} \vec{B}_{i_1} \\ \vec{B}_{i_2} \\ \cdot \\ \vec{B}_{i_n} \end{vmatrix}.$$ [2]Отсюда по свойству 6 имеем:

$$|C| = \sum_{(i_1,\dots,i_n)} a_{1i_1}\dots a_{ni_n}\, \delta(i_1,\dots,i_n)\, |B| = \left(\sum_{(i_1,\dots,i_n)} \delta(i_1,\dots,i_n) a_{1i_1}\dots a_{ni_n}\right)|B| = |A|\cdot|B|.$$ □

75. Подматрицы матриц. Миноры. Вычисление миноров.
Опред. *Подматрицей матрицы A* наз. любая матрица, полученная из A удалением некоторых ее строк и столбцов. Подматрицу, полученную из A удалением всех строк, кроме строк с номерами $i_1 < \cdots < i_k$, и всех столбцов, кроме столбцов с номерами $j_1 < \cdots < j_l$, обозначим через $A\binom{i_1,\dots,i_k}{j_1,\dots,j_l}$. Про этот минор говорят, что он находится в строках с номерами $i_1, \dots, i_k$ и столбцах с номерами $j_1, \dots, j_k$ матрицы A. **Опред.** Опр-ль квадратной подматрицы $A\binom{i_1,\dots,i_k}{j_1,\dots,j_k}$ матрицы A называется *минором k-го порядка матрицы A* и обозначается: $M_A\binom{i_1,\dots,i_k}{j_1,\dots,j_k}$. Про этот минор говорят, что он находится в строках с номерами $i_1,\dots, j_k$ и в столбцах с номерами $i_1,\dots, j_k$матрицы A. **Утв.** *Пусть* $A = (a_{ij})_{m\times n}$, $1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n$ *и* $1 \le j_1 < \cdots < j_k \le n$. *Тогда*

$$M_A\begin{pmatrix} i_1,\dots,i_k \\ j_1,\dots,j_k \end{pmatrix} = \sum_{(t_1,\dots,t_k)\in P(j_1,\dots,j_k)} \delta(t_1,\dots,t_k)\, a_{i_1t_1}\cdots a_{i_kt_k}. \quad (1)$$

Д-во: Обозначим $a_{i_rj_s} = b_{rs}$ для $r,s \in \overline{1,k}$. И имеем: $M_A\begin{pmatrix} i_1,\dots,i_k \\ j_1,\dots,j_k \end{pmatrix} = \sum_{(s_1,\dots,s_k)\in P(\overline{1,k})} \delta(s_1,\dots,s_k)\, b_{1s_1}\cdots b_{ks_k} = \sum_{(s_1,\dots,s_k)\in P(\overline{1,k})} \delta(s_1,\dots,s_k)\, a_{i_1j_{s_1}}\cdots a_{i_kj_{s_k}}$.
Т.к $j_1 < \cdots < j_k$, то нер-во $j_a < j_b$ равносильно нер-ву $a < b \Rightarrow$ в перестановках $(s_1,\dots,s_k)$ и $(j_{s_1},\dots,j_{s_k})$ содержится одинаковое число инверсий $\Rightarrow \delta(s_1,\dots,s_k) = \delta(j_{s_1},\dots,j_{s_k})$.
Соответствие $(s_1,\dots,s_k) \to (j_{s_1},\dots,j_{s_k})$ задает биективное отображение $\varphi: P(\overline{1,k}) \to P(j_1,\dots,j_k) \Rightarrow$ в последней сумме вместо суммирования по всем перестановкам из $P(\overline{1,k})$ можно суммировать по всем перестановкам множества $\{j_1,\dots,j_k\} \Rightarrow M_A\begin{pmatrix} i_1,\dots,i_k \\ j_1,\dots,j_k \end{pmatrix} = \sum_{(j_{s_1},\dots,j_{s_k})\in P(j_1,\dots,j_k)} \delta(j_{s_1},\dots,j_{s_k})\, a_{i_1j_{s_1}}\cdots a_{i_kj_{s_k}}$. Осталось заметить, что правая часть последнего рав-ва отличается от правой части рав-ва (1) лишь обозначениями индексов суммирования. □

76. Дополнительные миноры. Алгебраические дополнения. Теорема Лапласа. Разложение определителя матрицы строке или столбцу.

Опред. *Дополнительным минором для минора* квадратной матрицы А называется опр-ль подматрицы, полученной из А удалением строк с номерами $i_1, \dots, i_k$ и столбцов с номерами $j_1, \dots, j_k$. *Обозначение:* $\mathrm{CM_A}\binom{i_1,\dots,i_k}{j_1,\dots,j_k}$. **Опред.** *Алгебраическим дополнением для минора* квадратной матрицы А наз. его доп. минор, умноженный на $(-1)^{i_1+\dots+i_k+j_1+\dots+j_k}$.

Обозначение: $\overline{CM_A}\binom{i_1,\dots,i_k}{j_1,\dots,j_k}$. Таким образом: $\overline{CM_A}\binom{i_1,\dots,i_k}{j_1,\dots,j_k} = \ =\mathrm{CM_A}\binom{i_1,\dots,i_k}{j_1,\dots,j_k}(-1)^{i_1+\dots+i_k+j_1+\dots+j_k}$

Т Лаплас. Для ∀ фиксированных натур. чисел $k < n$, $i_1 < \dots < i_k \le n$ опр-ль квадратной матрицы $A = (a_{ij})_{n\times n}$ над кольцом R равен сумме произведений всех ее миноров порядка k, содержащихся в строках с номерами $i_1, \dots, i_k$, на их алгебраич. дополнения, т. е. $|\ A\ | = \sum_{1\le j_1<\dots<j_k\le n} M_A\binom{i_1,\dots,i_k}{j_1,\dots,j_k}\mathrm{C}M_A\binom{i_1,\dots,i_k}{j_1,\dots,j_k}$. **Следствие.** Опр-ль матрицы $A = (a_{ij})_{n\times n}$ равен сумме произведений всех эл-тов ∀ строки (∀ столбца) матрицы A на их алгебраич. дополнения: $|\ A\ | = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\,A_{ij}, i \in \overline{1,n}$; $|\ A\ | = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}\,A_{ij}, j \in \overline{1,n}$. Правые части равенств наз. *разложениями опр-ля матрицы* A соответственно по i-й строке и j-му столбцу.

77. Обратимые матрицы. Критерий обратимости

Теорема 11. *Матрица $A \in R_{n,n}$ обратима в кольце $R_{n,n}$ тогда и только тогда, когда её определитель $|A|$ является обратимым элементом кольца R.*

Док-во: Пусть матрица A обратима в кольце $R_{n,n}$, т.е. для неё существует матрица A^{-1}, удовлетворяющая условию: $AA^{-1} = A^{-1}A = E$, где E — единичная матрица из $R_{n,n}$. Отсюда и из теоремы 8(Определитель произведения двух квадратных матриц равен произведению определителей этих матриц: |AB = |A| |B|.) имеем: $|A| \cdot |A^{-1}| = |A^{-1}| \cdot |A| = e$. Эти равенства означают, что $|A^{-1}|$ есть обратный элемент для $|A|$, т.е. $|A|$ обратим в R и $|A|^{-1} = |A^{-1}|$. Обратно, пусть $|A|$ — обратимый элемент кольца R. Построим матрицу $A^* = (e_{ij})_{n\times n}$, в которой $c_{ij} = A_{ji}$. Непосредственным перемножением матриц с использованием следствий 1 и 2 из теоремы Лапласа, (Следствие 1. Определитель матрицы A = (aij)nxn равен сумме произведений всех элементов любой строки (любого столбца) матрицы A на их алгебраические дополнения, Следствие 2. Сумма произведений всех элементов любой строки (любого столбца) квадратной матрицы на алгебраические дополнения соответствующих элементов другой строки (другого столбца) этой же матрицы равна нулю, т.е. для A= (aij)nxn) получим:

$$AA^* = A^*A = \begin{pmatrix} |A| & 0 & \dots & 0 \\ 0 & |A| & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & |A| \end{pmatrix}.$$

Отсюда следует, что $A \cdot (|A|^{-1} \cdot A^*) = (|A|^{-1} \cdot A^*) \cdot A = E$, т.е. матрица $|A|^{-1} \cdot A^*$ является обратной для A, и матрица A обратима.

Следствие. *Если $A, B \in R_{n,n}$ и $AB = E$, то $B = A^{-1}$.*

Док-во: Так как $AB = E$, то по теореме 8 $|A| \cdot |B| = e$, а потому и $|B| \cdot |A| = e$ (в силу коммут. кольца R). Значит, элемент $|A|$ обратим в R, а тогда по теореме 11 обратима и матрица A, т.е. существует $A^{-1} \in R_{n,n}$. Умножив обе части равенства $AB = E$ слева на A^{-1}, получим искомое равенство $B = A^{-1}$.